

13D RESEARCH & STRATEGY
Themes & Innovation Since 1983

June 4, 2026

本周所学®

Every time history repeats itself the price goes up.

Anonymous

Men are equal; it is not birth but virtue that makes the difference.

Voltaire

It is unwise to be too sure of one's own wisdom. It is healthy to be reminded that the strongest might weaken and the wisest might err.

Mahatma Gandhi

I'd only give you advice if I didn't care what happens to you.

Gregory David Roberts, Shantaram

Great events hang by a thread. The able man turns everything to profit, neglects nothing that may give him one chance more; the man of less ability, by overlooking just one thing, spoils the whole.

Napoleon Bonaparte

There is nothing more contrary to nature than the attempt to hold in obedience distant provinces.

Edward Gibbon

My father taught me to work; he did not teach me to love it.

Abraham Lincoln

Freedom is something that has to be reconquered every day.

Johann Wolfgang von Goethe

I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.

Isaac Newton

A war among commercial nations is a fire that destroys them all.

Anthony Pagden, Peoples and Empires

You're advocating censorship; you shouldn't be allowed to publish it.

Anonymous

Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it correctly, and applying the wrong remedies.

Groucho Marx

You are neither right nor wrong because the crowd disagrees with you. You are right because your data and reasoning are right.

Benjamin Graham

Intellectual friendship is the strongest of the bonds between men.

Nikolai Bukharin

目录

00 策略与资产配置及高确信观点的表现。第3页

我们这个时代最重要的投资问题：人工智能将更倾向于推动通胀还是通缩？答案尚不可知，但我们正在制定路线图，以追踪人工智能扩展其影响范围时的诸多动态因素。查尔斯·古德哈特指出：“从现在起，人口结构将使生活变得越来越糟。” 第5页

德黑兰如今将黎巴嫩与霍尔木兹海峡视为更广泛地区冲突中针对美国和以色列的相互关联战场。因此，黎巴嫩的局势可能影响霍尔木兹海峡事态的发展，进而对石油、非能源供应链、保险风险溢价、通胀以及美国科技股超级涨势产生潜在颠覆性影响。正因如此，当今最重要的问题或许已不再是“霍尔木兹海峡何时重新开放”，而是“我们该如何为一个霍尔木兹海峡持续面临伊朗干预威胁的新世界做好准备”。第15页

03 美国对伊朗采取重大军事行动的时间所剩无几。 第19页

04 普京日益陷入困境，但并非西方所期望的那种困境。第22页

05 能源转型将为中国电力设备制造商带来长期牛市（续）。我们重申对中国优选电力设备制造商的买入建议，因为它们将从全球电气化超级周期和中国国内能源转型中双重受益（续）。第24页

06 判断层：为何隐性知识是AI时代唯一能复利的竞争优势。 第29页

今年春季，从英国、欧洲到越南和印度的热浪打破了数千项温度记录。世界气象组织（WMO）警告称，未来五年将更加炎热。第33页

08 中华帝国错综复杂的法律体系以及对关键矿产的出口许可限制，正在挤压西方的供应链。中国早已在西方脖子上套上绳索——如今这根绳索收得更紧了。这意味着什么？如何投资？ 第39页

09 华为的新芯片技术，结合北京大学的3D电子设计自动化工具，标志着与西方的技术差距正在缩小。中国的半导体生态系统涵盖芯片设计、制造和设备，正以前所未有的速度和规模整合。这意味着什么？ 13D技术军备竞赛指数是一项战略性长期买入。第43页

10 欧洲金融股是一项极具吸引力的相对价值交易。到2026年2月，欧元区银行的整体市净率已达到自全球金融危机前夕以来的最高水平。此外，欧洲计划在国防领域减少对美国的依赖，其中包括建立欧洲安全理事会。其基石在于资本的自由流动。跨越单一市场。第49页

11 精准健康正随着先进诊断技术经历范式转变。长寿科学已跨越拐点。其影响何在？ 如何投资？ 第54页

12 美国人比以往任何时候都更不快乐——而独自在用餐的增多可能是最有力的解释之一。为什么烹饪和分享餐食能让我们保持人性。第60页

策略与资产配置及高确信观点的表现

自2020年9月以来，我们一直强烈且反复地主张，一场向新市场领导者的经典范式转变正在开始，其特点将是大宗商品、大宗商品相关及通胀敏感行业，以及许多长期低迷的市场。

2020年10月，当美国10年期国债收益率为0.78%时，我们曾警告称，随着40年债券牛市转向长期熊市，债券收益率将大幅且长期上升。

过去三四年间，西方投资者心中最大的疑问是：“中国是否已不可投资？”作为长期逆向投资者，这正合我们心意！我们相信中国股市正处于长期牛市的早期阶段。

其他近期重要进展支撑了我们高度确信的主题基础：

黄金与美国消费者物价指数(CPI)的比率于2024年9月突破了45年来的下降趋势线。黄金矿工相对于美国主要股指的表现已出现突破，正如债券市场通胀预期上升所预示的那样。市场中的敏感通胀指标开始活跃。美元似乎正进入长期下行趋势，这对大宗商品和通胀构成利好。白银表现优于黄金，且白银矿商的相对表现已突破全球几乎所有主要股指。农产品及相关股票开始上涨，多只农业ETF和化肥股已出现突破。

这些发展得出以下结论：

- 1. 黄金在未来多年内将跑赢标普500指数及国际股市。
- 2. 向硬资产的转移可能会进一步加速。
- 3. 中国股市可能成为全球表现最佳的股票市场之一。

最高确信度的观点反映了这一看法，主要配置如下：

▪ Gold, silver and their mining-stocks	36.1%
▪ Commodities and related-sectors	13.7%
▪ Food Security	11.7%
▪ Critical Minerals	10.9%
▪ Chinese equity markets	9.7%
▪ Oil & Gas	9.2%

本周所学
2026年3月26日

HIGHEST CONVICTION IDEAS*						
13D Theme/Index	Inception Date	Cumulative Returns			YTD / Since Inclusion Returns 13D Index	Exposure in Portfolio
		13D Theme/Index	S&P 500	MSCI World		
13D Grid Infrastructure Index	2021-06-24	320.5%	90.1%	77.0%	45.3%	1.75%
13D Oil & Gas Index	2021-02-19	224.1%	108.7%	91.6%	40.6%	9.24%
13D Critical Minerals Index	2022-08-18	549.7%	86.2%	84.5%	37.6%	4.00%
13D Special Opportunities Strategy	2024-08-07	349.1%	48.7%	48.5%	36.8%	15.84%
13D Defense Index	2016-08-04	646.6%	311.7%	250.2%	22.5%	1.75%
13D Uranium Index	2018-10-18	1,525.0%	207.9%	174.5%	17.3%	4.00%
13D Food Security Index	2020-10-22	130.9%	137.4%	123.2%	17.2%	7.32%
13D Gold High Growth Acquisition (HGAX) Index	2020-10-15	266.7%	135.4%	121.8%	13.3%	7.25%
13D Europe Index	2025-08-13	12.8%	18.0%	17.7%	7.3%	1.31%
13D China Cyclical Opportunities and Anti-deflation Index	2025-07-16	52.5%	21.9%	21.9%	5.6%	3.22%
13D Copper Index	2024-03-12	109.0%	50.2%	48.7%	5.5%	5.60%
13D Non-U.S. Markets Index	2023-01-13	79.7%	98.0%	89.2%	4.9%	3.00%
Gold Bullion/PHYS	2016-02-04	287.5%	370.5%	292.3%	3.8%	9.47%
Hang Seng Total Return Index	2024-04-30	57.3%	54.1%	52.3%	1.1%	1.93%
13D Water Index	2016-03-24	411.1%	341.0%	272.9%	-0.6%	1.05%
13D Gold Miners Index	2016-02-04	757.4%	370.5%	292.3%	-2.0%	8.75%
Hang Seng China Enterprises TRI	2024-05-08	44.4%	49.6%	48.2%	-2.9%	4.51%
13D Silver Index	2024-03-14	197.2%	50.9%	49.3%	-4.9%	10.00%

13D Portfolio of Indices	Inception Date	Cumulative Returns			YTD Returns		
		13D Portfolio	S&P 500	MSCI World	13D Portfolio	S&P 500	MSCI World
Highest Conviction Ideas Portfolio**	2016-02-04	2,182.2%	370.5%	292.3%	15.2%	10.9%	10.3%

Data as of 2026-06-03
*最高确信观点*是我们所有主题中迄今为止最优秀的，我们建议客户将注意力集中于此，因为我们拥有众多此类观点。这并非一成不变，而是会频繁修订。
指数组合表现包含2023年8月3日之前的回溯历史，反映了我们随时间对纳入/排除指数及其敞口所做的战术调整。要按日期查看这些变化，请点击此处。

过去一周，13D最高确信观点投资组合上涨+0.6%，而标普500指数和MSCI全球指数分别上涨+0.5%和+0.4%。主要贡献因素包括13D关键矿产指数（4.9%）、13D铀指数（2.7%）、13D铜指数（2.4%）、13D油气指数（2.4%）、13D黄金HGAX指数（2.0%）、恒生中国企业指数（1.7%）以及恒生指数（1.4%）。然而，13D非美国市场指数（-2.8%）、13D白银指数（-2.6%）、13D黄金矿业指数（-2.4%）、13D电网基础设施指数（-1.7%）、13D欧洲指数（-1.5%）以及13D国防指数（-1.1%）拖累了整体收益。

年初至今，13D最高确信投资组合上涨15.2%，跑赢标普500指数4.3个百分点，跑赢MSCI全球指数4.9个百分点。

敬请期待！

I 我们这个时代最重要的投资问题：人工智能将更倾向于导致通胀还是通缩？我们尚不知晓答案，但正在制定路线图，以追踪人工智能扩展其影响范围时众多动态因素。查尔斯·古德哈特指出：“从现在起，人口结构将使生活变得越来越糟。”

长期读者对查尔斯·古德哈特并不陌生，他曾与马诺杰·普拉丹合著《人口大逆转》。（参见 WILTWs 2020年12月10日、2021年10月14日和10月28日；2022年1月20日；2024年2月29日及2025年9月4日。）古德哈特于1968年至1985年在英格兰银行工作，随后成为伦敦政治经济学院教授。（古德哈特与普拉丹近期出版了《失去锚定的央行行长》，我们将在未来一期中予以介绍。）

古德哈特于5月29日接受《金融时报》采访，被问及正向供给冲击对通胀的潜在影响。他回应道：“答案无人知晓，我当然也不清楚。但纵观技术突破的影响，它们从未一蹴而就，而是缓慢发展。实际上，目前人工智能通过数据中心和能源消耗支出正在推高通胀。我认为，对未来财政问题产生重大影响的并非人工智能本身，而是医学界能否应对痴呆症以及需要照护的老年人口数量。”

人工智能潜在的通缩效应是我们在与客户交流中反复提及的话题。尽管市场叙事主要聚焦于人工智能带来的通缩性生产力提升，但我们认为，对于可能在短期和长期内引发通胀的二阶及三阶衍生效应，目前考虑相对不足。

以下是我们初步梳理的一份路线图，列出了人工智能在财政、经济和社会方面若干潜在的长期影响，这些影响目前大多未被充分关注，但可能对未来几年的通胀、利率、美元及大宗商品价格走势产生重大影响。

生产力繁荣并非应对通胀的万能药。在2026年2月5日的《本周我们学到什么》中，我们解释了上世纪生产力繁荣时期如何因高企且持续上升的通胀阶段而蒙上阴影。例如，在二战后生产力大繁荣的后半段，越南战争期间华盛顿推行的"大炮与黄油"政策，导致1965年至1973年间（欧佩克石油禁运前）消费者价格指数以4.3%的年复合增长率攀升。（消费者价格指数从1965年1月的1.1%加速至欧佩克禁运前的7.4%。）

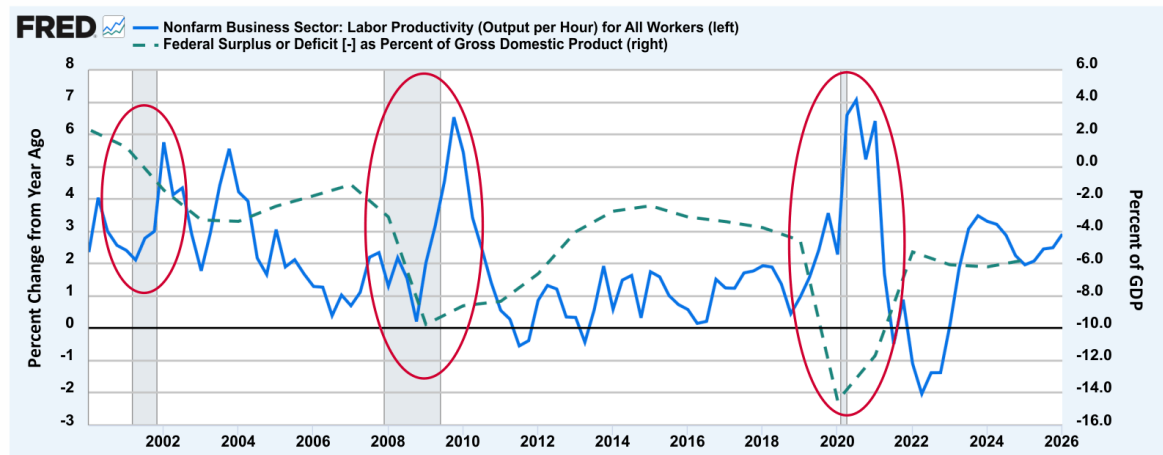
在2002年至2007年互联网生产力繁荣的后半段，CPI以年均3.0%的速度增长（从2002年2月的1.1%加速至2007年11月的4.1%）。这两个时期都包含了大宗商品供给冲击以及国防/社会支出带来的需求冲击。

人工智能会导致资本成本上升还是下降？考虑美联储理事迈克尔·巴尔去年二月发表的以下评论：“如果生成式AI带来生产率增长的长期提振，工资和经济活动的增长幅度可能超过原本水平，且不会对通胀造成上行压力。与此同时，由于利用该技术需要大量商业投资，资本需求将上升，从而对利率产生上行压力；而家庭储蓄可能因预期实际工资增长更强劲、进而终身收入更高而下降，这同样对利率构成上行压力。”而利率上升本身会通过经济传导，具有内在的通胀效应。

人工智能会导致联邦预算赤字扩大还是缩小？更高的赤字很可能导致利率上升。回顾过去三次经济衰退期间的生产率和赤字增长记录（见下图）。与直觉相反，生产率（蓝线）通常在衰退期间上升，因为企业为保持利润率而裁减低薪员工，并以更少的资源完成更多工作。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
March 26, 2026

但预算余额（绿线）在经济衰退期间也会下降，因为政府被迫加大刺激措施。因此，有人可能会认为，如果人工智能迫使大量人口失业，现有预算赤字将面临上行压力，从而推高资本需求并导致利率上升。（参见2026年5月28日的WILTW。）



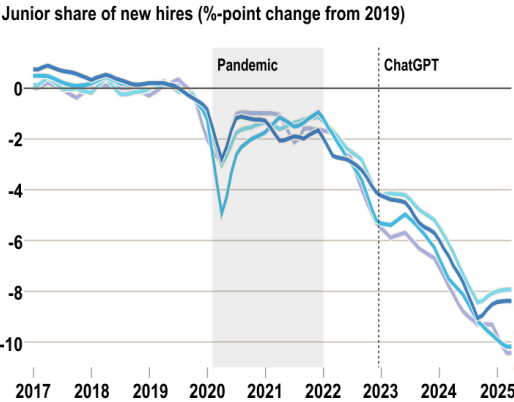
Source: St. Louis Fed

我们已经看到，疫情驱动的居家办公趋势对入门级招聘产生了负面影响。（见下方左侧图表。）大学毕业生的失业率持续上升——这一趋势对背负高额学生贷款的毕业生来说可能尤为严重。（见下方右侧图表。）尽管目前传闻数据好坏参半，但显然许多知识密集型行业正因人工智能而减少对大学毕业生的招聘。

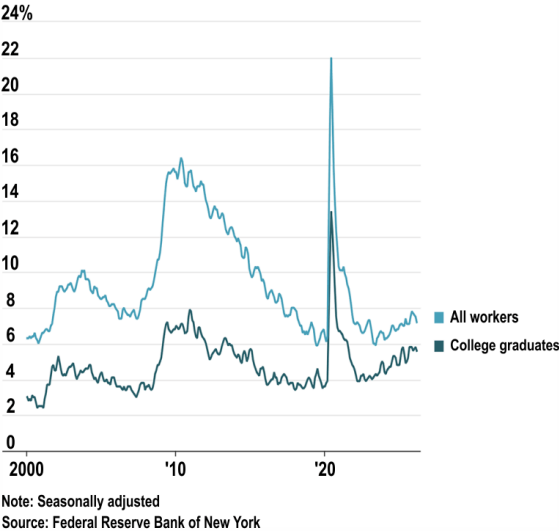
这些工人/毕业生将去向何方？他们能否维持专业水平的收入？如果不能，这一趋势可能意味着工资低于预期、税基缩小，以及政府援助福利可能增加。从长期来看，这些趋势将具有通胀性。

本周所学
March 26, 2026

The entry-level share of hires began declining as remote work took off, and was falling steeply before AI arrived

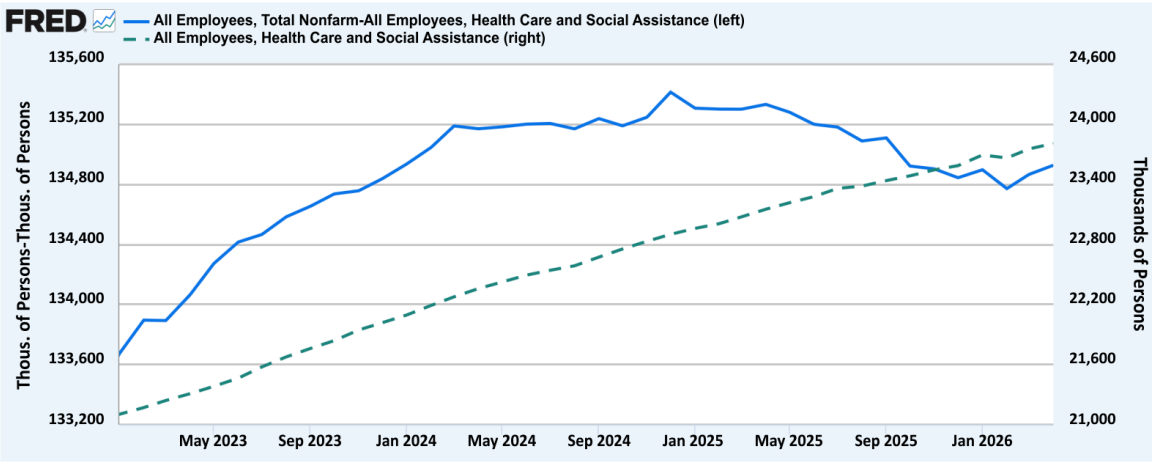


Unemployment rates for workers ages 22-27



来源：英国《金融时报》、《华尔街日报》

正如古德哈特所指出的，随着人口老龄化，医疗保健将成为增长型行业，但这类岗位的薪资大多不及白领职业。如下图所示（蓝线），在过去两年多的时间里，除医疗保健和社会救助领域外，整体就业并未实现净增长。这可能是就业市场走向的重要信号，同时也预示着未来财政赤字可能高于预期——因为若高薪岗位被低薪岗位取代，总体收入（及税收）或将低于预期水平。

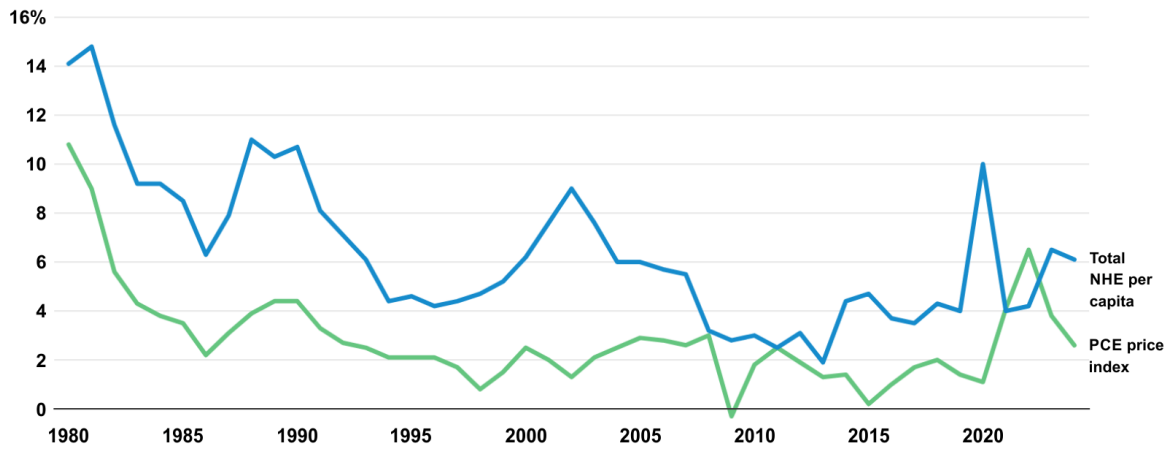


WHAT I LEARNED THIS WEEK
March 26, 2026

更糟糕的是，由于人口老龄化导致需求增加，养老护理的成本也将日益高昂并加剧通胀。（参见2024年2月8日的《本周我想知道》）。2024年，公共支付方（医疗保险、医疗补助、退伍军人事务部等）占全国医疗总支出的43%——比1970年的占比高出21个百分点。此外，2024年人均医疗支出增长了6.1%，是个人消费支出指数2.6%增幅的两倍多。

事实上，如下图所示，过去45年的大部分时间里，人均医疗支出的增长速度都超过了PCE指数。（见下图。）人工智能无法改变这一趋势，甚至可能通过潜在的新医疗手段延长预期寿命，从而加剧这一趋势。

Annual percent change in total national health expenditures per capita and personal consumption expenditure (PCE) price index, 1980-2024



Note: Originally published in How has U.S. spending on healthcare changed over time?

Source: KFF analysis of National Health Expenditure (NHE) and Bureau of Economic Analysis data

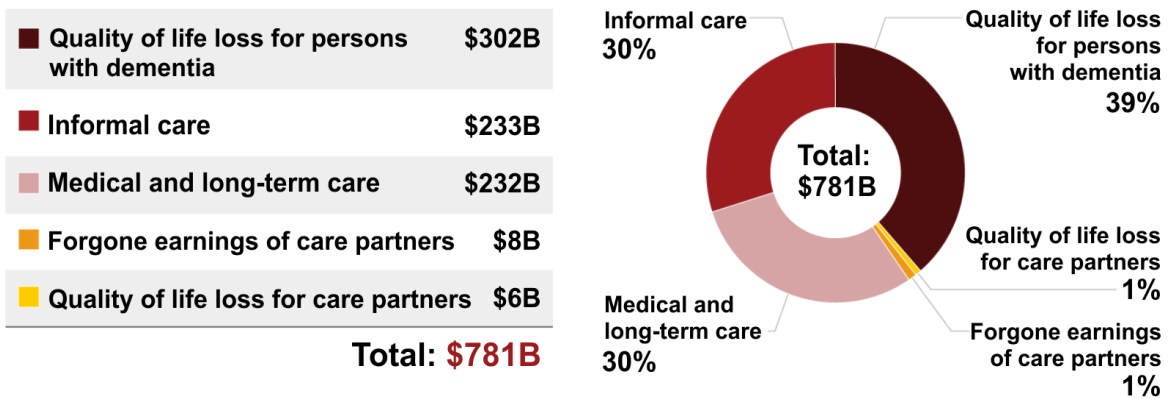
Peterson-KFF
Health System Tracker

来源：Peterson-KFF

更糟糕的是，美国痴呆症的总成本（包括生活质量下降和非正式护理）在2025年估计高达7810亿美元——这一数字在未来几十年内必将持续增长。养老护理无法由机器人以任何有意义的方式提供，至少目前还不行。（参见2021年12月14日《本周所学》）

根据一年前发布这一估算的USC Schaeffer中心：“今年约有560万美国人患有痴呆症，其中500万为65岁及以上人群……今年，痴呆症患者的医疗和长期护理将花费美国2320亿美元，包括患者及其家庭自付的520亿美元。护理总成本中超过三分之二由医疗保险（1060亿美元）和医疗补助（580亿美元）支付。”

Total Cost of Dementia by Cost Category



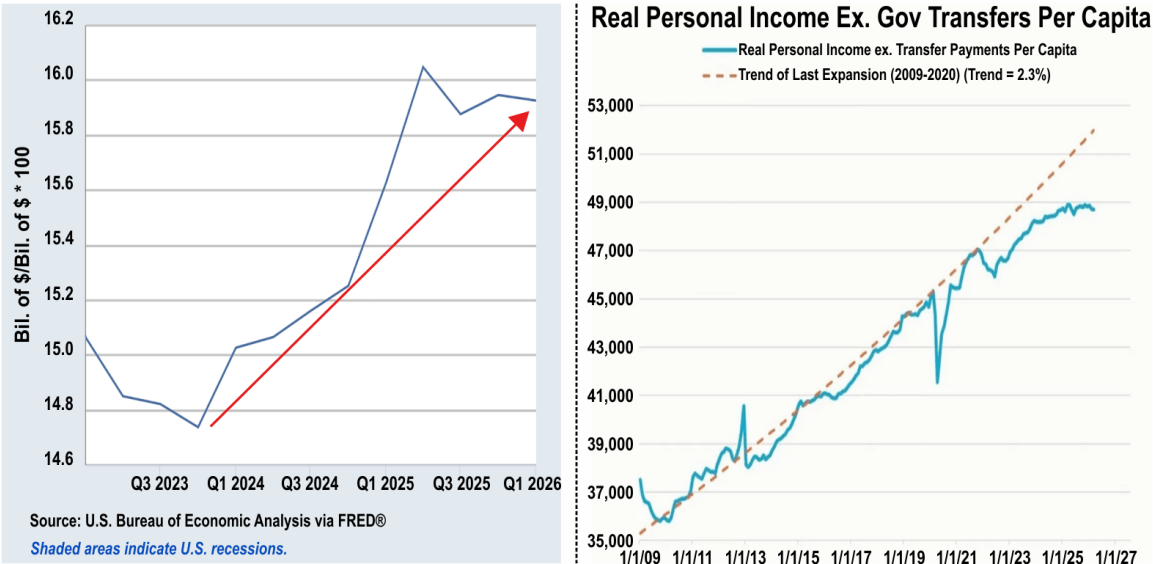
来源：USC Schaeffer中心

由于人工智能导致的工资替代，政府转移支付是否会以更快的速度增长？失业的初步影响在短期内可能具有通缩效应，但转移支付的增加将要求政府长期增加借贷并提高利率。

几十年来，转移支付占个人收入的比重持续上升，从2000年的10%以上增至2019年的14%以上。仅在过去两年间，该比重就上升了超过一个百分点，达到15.9%（见下方左侧图表）。若剔除转移支付的增长，过去一年实际人均可支配收入将持平（见下方右侧图表）。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
March 26, 2026

政府转移支付占可支配收入的比例（左）与人均实际个人收入（不含转移支付）（右）

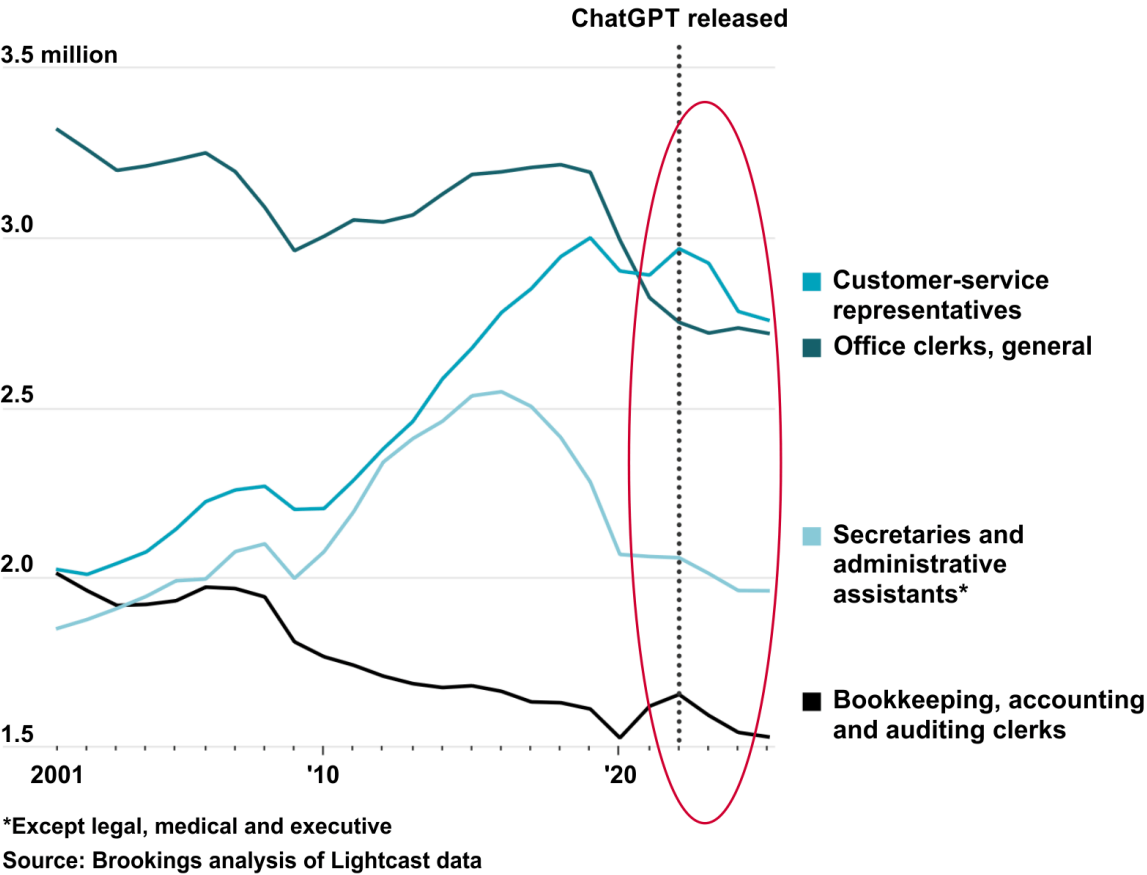


来源：圣路易斯联储，EPB研究

考虑从制造业向后台工作的转变。正如《华尔街日报》上周指出的，2000年至2019年间，制造业从业人数下降了26%，而全职客服代表人数增长了32%。目前后台岗位雇佣约1650万人（占非农就业的10.4%），但这一数字已低于2019年底的1800万。该行业面临被AI取代的重大风险。

本周所学
March 26, 2026

U.S. back-office employment, by category

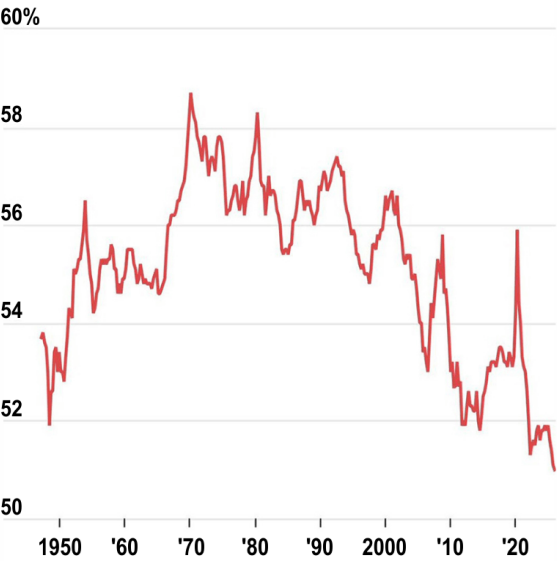


来源：《华尔街日报》

AI带来的生产力提升是会惠及工薪阶层，还是仅仅归于资本所有者？潜在的就业替代不仅对税基规模、政府赤字和借贷产生长期通胀影响，也对社会稳定构成威胁。员工薪酬在国内总收入中的占比处于历史低位，而企业利润占比则处于历史高位。（见下图）针对科技公司CEO的反弹情绪是否会加剧，尤其是在年轻人中？这是否会引发对“全民基本收入（UBI）”或其他形式政府援助的新一轮呼吁？（参见2026年5月21日《本周我想知道》）后者具有通胀影响。

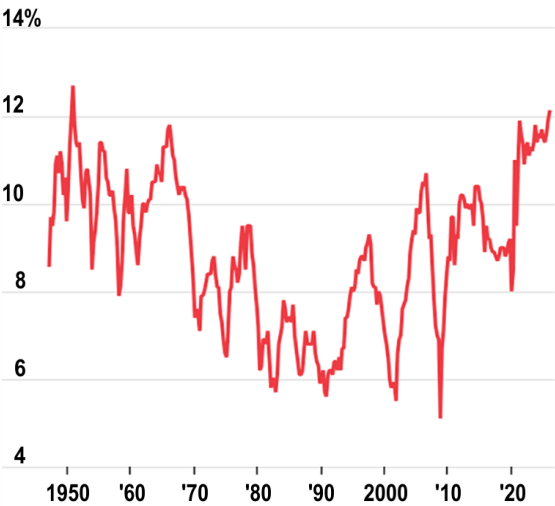
WHAT I LEARNED THIS WEEK
March 26, 2026

Employee compensation as a percentage of gross domestic income



Source: Commerce Department via Haver

Corporate profits as a percentage of gross domestic income



Note: Domestic profits, excludes profits earned abroad. Adjusted for inventory valuation and depreciation.

Source: Commerce Department via Haver

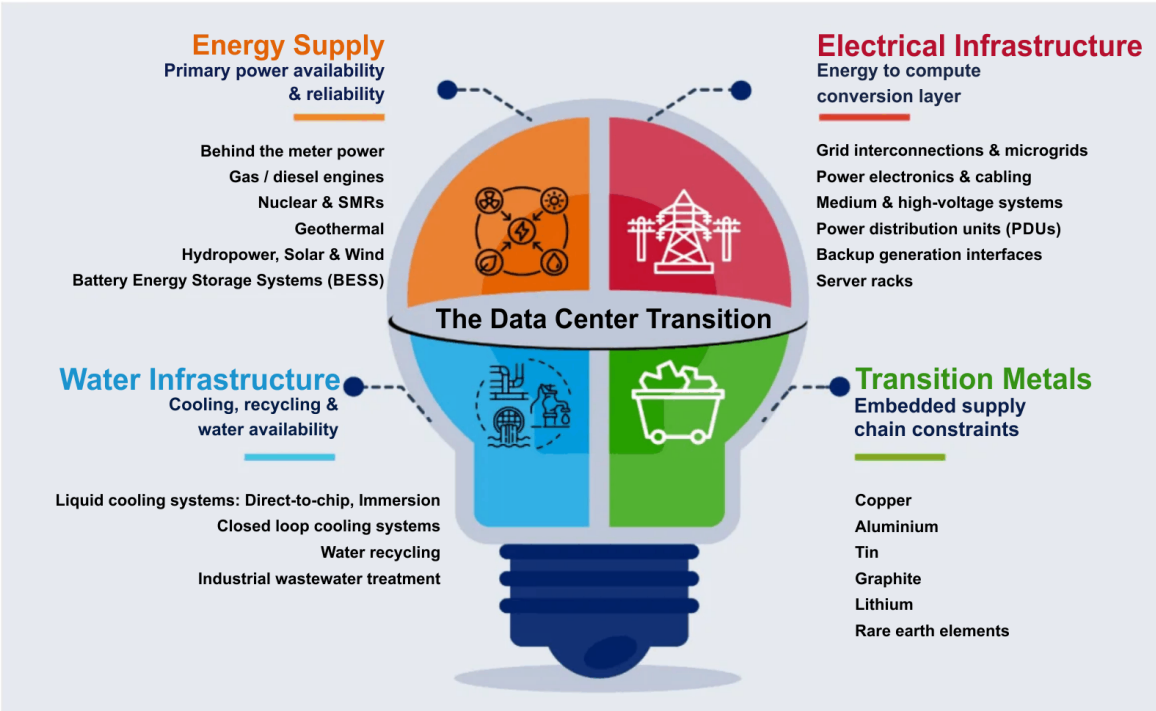
来源：《华尔街日报》

尽管人工智能对整体通胀的最终影响目前尚不可知，但大宗商品价格上涨（部分源于数据中心基础设施需求、大宗商品投资不足以及供应链中断）带来的影响是真实存在的，且正在加剧。（见下图。）电力与材料成本的上涨速度已超过消费者物价指数（CPI），因为央行无法印刷金属，人工智能也无法凭空创造材料。（参见《本周市场观察》2026年4月30日及5月28日刊。）

现有电力容量远不足以支撑实现该技术宏伟预期所需的所有数据中心和基础设施。电力消费价格指数（CPI）自2025年1月的1.8%加速至当前的6.1%，此前在去年秋季曾达到7%的高点。据估计，到2028年，数据中心可能消耗美国全部电力的12%。

本周所学
2026年3月26日

AI data center growth is increasingly shaped by energy supply, electrical and water infrastructure and critical transition metals
Infographic depicting the AI data center value chain



来源：美银全球研究

鉴于我们在此前的文章中频繁指出的财政指标持续恶化，当所有这些压力累积时，美元将何去何从？正如我们在2026年3月26日的《本周我想知道》中所写，相较于2008年占GDP的比重水平，~~一~~预计2026年联邦公众持有的债务已增长逾一倍（从39.2%升至100.6%），净利息支出几乎翻倍（从1.7%升至3.3%），而强制性支出则增加了约三分之一（从10.7%升至14.2%）。

如果美元进入长期熊市，其影响从定义上讲将是通胀性的。请考虑古德哈特关于央行未来走向的评论：

问题在于，财政主导将限制央行按照自身意愿使用利率的能力。从20世纪90年代到2019年左右，通胀和利率均呈下行趋势。世界上没有哪个政府会对名义利率和实际利率的持续走低感到不满。原因何在？因为这能让日子好过得多。因此，在此期间，央行独立性从未真正受到严重挑战。

当我们面临财政问题时，利率上升会让政府日子难过……但这种情况将在所有发达经济体中变得更加普遍。各国央行将承受更大的压力。它们按照自身意愿运用利率将通胀拉回目标水平的自由度，将不复以往。

2 德黑兰如今将黎巴嫩和霍尔木兹海峡视为更广泛地区冲突中针对美国和以色列的相互关联的战场。因此，黎巴嫩发生的事件可能影响霍尔木兹海峡局势的演变，进而对石油、非能源供应链、保险风险溢价、通胀以及美国科技股超级涨势产生潜在的重大影响。因此，当今最重要的问题可能不仅仅是“*when will Hormuz re-open*”，而是“*how do we prepare for a new world where Hormuz remains under constant threat from Iranian intervention.*”

在3月5日的《本周我们学到了什么》中，即战争爆发后的第一期，我们指出美国和以色列犯下了“史诗级的误判”。在过去三个月里，美以双方一系列误判已逐一显现。

本周所学
2026年3月26日

该政权并未崩溃；事实上，它加强了伊斯兰革命卫队的控制。

内部起义并未发生。

库尔德叛乱未能成为现实。

伊朗确实通过瞄准海湾国家作为回应。

伊朗确实关闭了霍尔木兹海峡。

德黑兰并未耗尽武器；事实上，它击中了卡塔尔的美军早期预警雷达系统（参见5月14日的《本周以色列新闻》）。_____

五角大楼官方估计战争已耗资250亿美元，这一数字严重低估（参见WILTW 5月14日）。_____

但华盛顿方面很大程度上低估了另一个重大误判，其后果可能很快显现：黎巴嫩在伊朗地区安全架构中扮演的角色。特朗普总统将黎巴嫩问题视为与伊朗重新开放霍尔木兹海峡谈判完全无关的议题。4月8日，即伊朗停火协议宣布当天，特朗普对PBS表示："由于真主党的存在，黎巴嫩未被纳入协议。"他接着将以色列持续轰炸黎巴嫩描述为"独立冲突"。

特朗普面临的问题是，德黑兰从未将黎巴嫩视为谈判桌上的筹码。相反，黎巴嫩——更具体地说是真主党——在伊朗“前沿防御”战略学说中占据核心地位。

[دفاع پیشرو]

“前沿防御”战略于2003年正式通过，旨在通过区域代理人网络嵌入阿拉伯世界，以非对称方式对抗美国/以色列在该地区的军事优势，并增强伊朗的国家安全。因此，对德黑兰而言，从黎巴嫩撤军毫无商量余地，因为这将从根本上违背伊朗安全战略的核心原则，削弱其在整个地区的战略纵深，向伊朗其他区域代理人传递负面信号，并损害其威慑能力。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年3月26日

事实上，内塔尼亚胡总理在去年夏天的一次采访中证实，正是由于真主党遭到严重削弱、其领导人于2024年9月被暗杀后，他才在一个月后下令打击伊朗，这凸显了真主党在伊朗威慑能力中所扮演的角色。

但让德黑兰无法撤回对真主党支持的，并不仅仅是地缘战略考量。

四十多年来，伊斯兰革命卫队（IRGC）在将真主党打造为强大且坚韧的非国家行为体方面发挥了关键作用。美以六周的轰炸虽令伊朗痛苦，却无法瓦解德黑兰历经四十年构建的地区安全体系，尤其是当伊朗感到霍尔木兹海峡封锁越久、其筹码便越多之时。而真主党在其历史上也曾遭受重创——例如1996年的“愤怒葡萄”行动、2006年的33天战争以及以色列在10月7日后的反击——但它始终保持着反抗姿态与作战能力。

随着时间的推移，德黑兰与真主党之间的合作已从军事领域扩展至重叠的神职人员网络和慈善组织。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）与真主党领导人之间的联姻巩固了个人及家族间的纽带。例如，2020年1月遭暗杀的IRGC圣城旅前指挥官卡西姆·苏莱曼尼之女，嫁给了真主党副领袖之子。

德黑兰对真主党及黎巴嫩什叶派社群的支持，在其政权的忠实支持基础中同样广受欢迎。尽管伊朗对黎凡特南部什叶派民众的支持可追溯至16世纪初^u，但自1982年起，霍梅尼通过推广什叶派理念，加大了加强德黑兰在黎巴嫩地区影响力的努力。在哈梅内伊领导下，真主党的壮大持续了超过35年，如今预计将在其子穆杰塔巴的领导下继续推进。事实上，根据我们对伊朗近几个月声明的解读，自2月28日以来，真主党与德黑兰之间的纽带实际上得到了加强。伊斯兰革命卫队非常清楚，正是真主党在美国-以色列对伊朗发动打击后的数日内介入冲突，帮助分散了以色列的资源，使德黑兰得以将应对重点集中于霍尔木兹海峡及海湾国家。真主党的“牺牲”与“殉道”——这些在什叶派伊斯兰教中具有强大情感感召力的概念——德黑兰不会忘记。

本周所学
2026年3月26日

这为德黑兰为何坚持认为当前停火协议以及任何可能的最终解决方案都必须涵盖黎巴嫩提供了历史和战略背景。周一，伊朗外交部发表声明指出：“在任何一条战线上违反停火协议，即构成在所有战线上违反停火协议。”

伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇周三进一步表示：“毫无疑问，我们（伊朗和黎巴嫩）的命运在结束这场针对伊朗及包括黎巴嫩在内的地区的战争上是交织在一起的。结果将是相同且相互关联的。要么战争在伊朗和黎巴嫩都结束，要么就都不结束。”

这是伊朗地区姿态的重大变化。

德黑兰首次明确将黎巴嫩战线与霍尔木兹海峡视为更广泛地区冲突中相互关联的战场，共同对抗美国和以色列。一个战场的局势变化如今可直接牵动另一战场。展望未来，德黑兰很可能已得出结论：每当其在黎巴嫩的利益受到挑战或陷入被动时，便可在霍尔木兹海峡战场作出回应，由此引发全球经济的供应链与能源中断。将伊朗在黎巴嫩的安全利益与霍尔木兹海峡捆绑的能力，是伊朗在2月28日前未曾拥有的战略杠杆。

更糟糕的是，伊朗可能还会认为，海湾国家同样有理由成为其在黎巴嫩战场行动的合法目标。阿联酋尤其脆弱，因其与以色列在军事、情报和安全领域的联系日益加深（参见5月7日《本周中东要闻》）。上周，《华尔街日报》报道称，阿联酋自战争初期就对伊朗实施了数十次空袭，且阿布扎比的“介入程度远超此前所知”。因此，阿联酋作为全球资本避风港所依赖的稳定形象，如今可能间接与黎巴嫩——这个中东最动荡、战火最烈的国家之一——的局势产生关联。

综合来看，这些事态发展可能会作为美以在短期战术上取得胜利（如斩首行动、击沉伊朗海军舰艇等）却输掉更广泛战略博弈的经典案例载入史册。

特朗普总统如今陷入了一个两难境地：一方面寻求与伊朗达成协议以重新开放霍尔木兹海峡（这必须包括黎巴嫩），另一方面又要限制以色列打击真主党——而伊朗正决心加强这一组织以重建其威慑能力。这两个目标从根本上无法兼容。以色列撤军并允许伊朗在其北部边境重建真主党（尤其是在10月7日之后）的可能性几乎为零。

综合这些事态发展，这意味着与其回归2月28日之前存在的某种“常态”——这正是当前石油市场所定价的、西方央行所期望的、以及特朗普在中期选举临近时所依赖的——更可能出现的情况是黎巴嫩陷入一种不稳定的恶性循环：以色列为瓦解真主党而发动的入侵，如今可能招致伊朗在霍尔木兹海峡的报复，随之而来的通胀影响和供应中断将波及全球经济。

3 | 美国对伊朗采取重大军事行动的时间所剩无几。

美国在中东维持着一支针对伊朗的大型进攻部队。然而，这些部队无法永远驻扎在战场上，很快将需要轮换或缩减，否则其作战效能将开始下降。此外，这已减少了欧洲和亚洲等其他地区可用的兵力。这将如何潜在影响特朗普

管理层的策略？

美国为“史诗之怒”行动部署了大量军事资产，该行动于今年2月底开始针对伊朗。这些兵力从全球多个地区抽调，包括印太、欧洲和北美司令部，以补充中央司令部（CENTCOM）。中央司令部是负责中东地区的美国军事指挥机构。随后，弹道导弹和防空资产的消耗，以及一架关键的E-3指挥控制飞机的损失，迫使更多部队和物资被调往该地区。此时，部分从本土基地调动的部队已在驻地驻扎超过六个月，因为他们从2025年底开始部署。

我们已阐述过，美国是一支远征型军队，其设计初衷并非在不征召预备役部队、不启动大量商业后勤支援的情况下，进行长期高强度作战。目前最广为人知的问题出现在海上。《今日美国》在4月下旬刊登了一篇引发争议的文章，报道了阿拉伯海域舰船上水兵和海军陆战队员对食物短缺及质量问题的投诉。尽管海军对此予以强烈否认，但美国海军很可能已开始因在该地区长期部署而面临后勤保障方面的复杂困境。

一个关键问题是，通常用于支持中央司令部任务的港口——例如美国第五舰队在巴林的母港——距离伊朗太近，无法安全使用。距离超过3200公里的迪戈加西亚基地正被用于集结舰船和物资，其他港口也距离行动区域数日航程。支持海上封锁伊朗舰船的主要手段是一种名为UNREP（海上补给）的技术。这需要在公海航行时，将物资从货船转移到军舰上。这些任务十分困难，尤其是在天气不佳的情况下。长期以来，人们一直担忧海军在海上进行补给的能力，因为可用于此任务的支援舰数量有限。许多支援舰已老旧，即使某次任务有足够数量的军舰可用，也可能没有足够的支援舰来维持它们长时间运行。

美国空军（USAF）在该地区也部署了大量资产，这些资产同样可能开始显现出一些压力。2019年，美国空军开始向所谓的“空军生成模式”（AFFORGEN）转型。根据AFFORGEN模式，部队以24个月为一个周期运行，其中预计部署/执行任务的时间为六个月。虽然25%的可用率看似较低，但必须认识到，现代飞机是复杂的机器，需要大量维护，而机组人员也需要大量训练和休息时间。像F-35这样的飞机，其大部分维护工作无法在野外完成，而需要返回美国。1月抵达中央司令部（CENTCOM）的美国空军部队现在正接近其名义上六个月部署期的尾声。虽然这一时间框架可以延长，但部队的备战状态和下一次任务的恢复时间可能会受到影响，而且如果要对伊朗恢复行动，时间有限。这对指定用于太平洋地区对华行动的部队，或可能用于拉丁美洲任何潜在行动的部队，也产生了影响。

WHAT I LEARNED THIS WEEK

2026年3月26日

特朗普政府在全球范围内的选项正濒临受到后勤限制及军事行动高节奏的制约，海军尤其不堪重负。除持续对伊朗的军事行动外，继"波塞冬弓箭手"和"繁荣守护者"行动之后展开的"粗犷骑士"行动，已使美国海军在红海地区针对也门的作战持续近两年。针对委内瑞拉的"南方长矛"行动（一项监视与拦截行动）于2025年8月正式启动动员，至今仍在进行中。

福特号航空母舰打击群（CSG）是此类行动在全球两端造成压力的典型例证。该打击群从弗吉尼亚州诺福克母港出发，在委内瑞拉附近执行任务后，立即直接驶往中东，此次部署历时近一年，远超常规的六至七个月任务周期。这场越战后创纪录的部署中，舰船及船员经历了火灾、事故以及广为人知的污水系统故障等考验。通常福特号会在港内进行为期两年的维护与训练，但随着针对古巴的行动迫在眉睫，如此长的整修周期似乎不太可能。原定24个月的周期被缩短至18个月，以便将福特号派往委内瑞拉。

这并非说美国无法对对手造成巨大伤害。美国仍拥有可观的战略空中资产。但正如《国家利益》杂志这篇文章所述：“尽管空中力量有其作用，但完全或主要依赖它——尤其是当这导致大量平民伤亡时——可能会削弱军事行动的合法性，并危及战略目标。一种平衡、协同的方式，将空中力量与地面部队、政治和外交努力相结合，对于在复杂冲突环境中取得持久成功至关重要。”

在伊朗，拉姆斯菲尔德主义的局限性充分显现：关键高科技武器短缺，操作这些武器的官兵疲惫不堪、过度劳累。基于那里的表现，鉴于美军当前状态，很难想象美国能在东欧或亚洲的重大危机中成功实施军事干预。美军需要数年时间、对作战理论进行重大修订，更不用说重建工业基础和供应链，才能支撑当前水平的作战行动。

4 | 普京正日益陷入困境，只是并非西方所希望的那种困境。

西方对俄战略基于一个前提：经济压力、军事挫折或两者结合将迫使俄罗斯总统普京陷入困境，并在乌克兰问题上退让。一场严重的战略失败将迫使其下台，最坏情况是导致国家实力大幅削弱，而更乐观的设想则是出现一个更亲西方的政府。但倘若这些假设存在致命缺陷，反而为冲突急剧升级埋下伏笔呢？

过去几周，西方媒体接连发文预测俄罗斯军事与经济将走向崩溃。《外交事务》杂志刊登题为《乌克兰扭转战局》的文章，由一名与北约关系密切的英国分析人士撰写，文中描绘了俄罗斯的惨淡表现，并声称只要再获得些许援助，表现据称正在提升的乌克兰就能获胜。无独有偶，彭博社也发出警示报道称《俄罗斯财政官员告知普京战争开支已难以为继》，暗示其统治正面临反叛暗流。

这些文章体现了西方对俄战略的两大支柱。第一个前提是，制裁造成的经济压力以及将俄罗斯排除在西方金融体系之外的做法，将带来巨大痛苦，迫使其因国内压力而妥协，或被推翻。第二个前提是，乌克兰正在获胜，俄罗斯军事上过度扩张，随后的撤退将引发普京下台。无论哪种情况，论点都认为，普京将被取代，由一位更温和的领导人接任，或至少是一位无法阻碍西方政策的领导人。

我们经常评论西方媒体叙事与独立来源所呈现的乌克兰-俄罗斯冲突局势之间的脱节，这种脱节也延伸至伊朗和中国。这些报道遵循一种循环和模式，就俄罗斯而言，通常出现在夏季攻势季节前不久。事实上，正如我们一年前在2025年5月29日的《本周我们学到了什么》中所写：“过去几年的头条新闻充斥着关于俄罗斯和乌克兰战争的不准确预测。俄罗斯的经济本不应在制裁下撑过几个月……[而北约将军们]自信地宣称一支军队即将崩溃。”这很容易

将最新的一系列文章视为又一厢情愿的案例。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年3月26日

然而，这些文章背后确实存在一些事实依据。正如我们在2024年12月5日的《[本周学到了什么](#)》中所报道的那样，商界长期以来一直对俄罗斯央行行长埃尔薇拉·纳比乌林娜的经济管理方式颇有微词。一些人认为她过度执着于将通胀率控制在4.5%左右，而另一些人则指出，尽管西方不断试图削弱卢布，她却能娴熟地稳定卢布汇率。我们曾预测，如果俄罗斯经济真的陷入困境，纳比乌林娜将被替换。然而，由于卢布坚挺且通胀得到控制，尽管经济某些领域存在问题，但根据法律规定，她似乎能稳坐其位，直至2027年6月第三个也是最后一个任期结束。

军事局势更为复杂，西方可能在此处从根本上误判了形势。乌克兰对俄罗斯境内经济重要目标的纵深打击日益引发担忧。若无西方武器与情报支持——这些支持经由位于北约国家的北约-乌克兰联合“融合中心”协调——这些针对俄罗斯境内民用目标的打击将无法实现。此类行动非但未能使俄领导层与民众反对普京，反而加剧了民众对西方利用乌克兰作为代理人的愤怒，以及对北约正日益成为战争积极参与者这一事实的不满。

与面临谈判或妥协的压力相反，诸多迹象表明普京正承受越来越大的压力，要求其对西方日益公开参与乌克兰战争以及扣押公海船只等其他针对俄罗斯的行动做出更强硬的回应。伊朗打击美国在中东基地的做法被视为一种路线图，且有人主张，打击位于北约领土上的乌克兰工厂、补给仓库及疑似无人机发射点是正当回应。可以认为，根据国际法这些属于合法目标，且有传言称，相关选项已以这种形式提交给身为律师的普京本人。

迄今为止，普京的战略耐心与消耗战策略一直占据主导地位。但随着北约成员国越来越多地参与战争——利用其领土作为基地、发动无人机袭击，甚至采取直接军事行动对抗俄罗斯利益（例如在公海扣押船只）——压力不断升级，普京可能被迫做出反应，不是通过妥协，而是以武力回应。正如今年三月西方对伊朗轰炸行动的反应所显示的那样，西方可能从根本上误判了俄罗斯，而这可能带来更具深远影响的后果。

5 能源转型将为中国电力设备制造商带来长期牛市（续）。我们重申对中国优选电力设备制造商的买入建议，因为它们将受益于全球电气化超级周期和中国国内能源转型（续）。

在WILTW于2026年3月26日、2026年1月22日及2025年2月6日关于中国电网设备行业的报道中，我们曾指出，[可再生能源部署加速](#)、[人工智能基础设施](#)带来的电力需求增长，以及发达经济体电网系统老化，将为中国电网设备制造商创造有利环境。自那以来，这些趋势不仅持续存在，而且在许多情况下进一步加剧。

全球可再生能源扩张持续加速，电力需求增长日益超过电网扩建速度，中国、欧洲及美国正陆续推出大规模电网投资计划。更重要的是，市场日益认识到关键制约因素并非单纯的发电能力，而是电网可靠传输、平衡及分配电力的能力。这进一步强化了中国电网设备制造企业的投资逻辑。

所有这些趋势的核心是全球电力需求的激增。国际能源署（IEA）近期预测，2026年至2030年间，全球电力需求将以每年超过3.5%的速度增长，比前十年平均增长率高出约50%。

为满足这一激增的需求，国际能源署（IEA）估计，全球电网年度投资必须从目前约4000亿美元的水平至少增加50%，从而为电网设备制造商创造一个巨大的长期市场。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年3月26日

在这场全球电力需求激增的诸多驱动因素中，人工智能带来的电力消耗正成为最具颠覆性和持久性的驱动力。2025年，全球数据中心用电量同比增长17%，远超同期全球整体电力需求约3%的增长率。而专注于人工智能的数据中心用电量增长更为迅猛，由于大型语言模型在全球范围内的快速部署，其同比增幅高达约50%。

鉴于人工智能电力需求激增，这一差距正变得日益显著。2025年全球数据中心电力消耗已达485太瓦时，到2030年可能几乎翻倍，达到950太瓦时。

这开始暴露出数字基础设施扩张与现有电网物理限制之间日益扩大的不匹配。这种不匹配在美国已初现端倪：伍德麦肯兹预测，美国数据中心容量将从2026年的约24吉瓦增至2030年的110吉瓦，占该期间总负荷增长的68%。这种爆炸性的需求增长正在重塑美国电气设备市场。

美国数据中心电气设备市场预计将从200亿美元增长到2030年的650亿美元，在加速情景下，数据中心将占据全国总市场高达40%的份额——而2020年这一比例还不到2%。

然而，西方电气设备制造商正面临严重的供应限制。伍德麦肯兹供应链高级分析师本·鲍彻指出：“数据中心与电气设备行业以往支持的任何负载有着根本性不同。这是一场结构性转变，将定义未来十年的电气设备市场。”

他进一步强调，制造商如今面临严峻抉择：要么投入巨额资金扩大产能，要么失去市场份额。在他看来，另一种选择——供应受限——最终将拖慢整个人工智能基础设施的建设进程。

中国具备填补这一产能缺口的良好条件，而西方制造商短期内无法弥补这一缺口。

本周所学
2026年3月26日

中国可再生能源部署速度惊人。截至2025年底，太阳能装机容量攀升至1202吉瓦，同比增长35.4%；风电装机容量增长22.9%，达到640吉瓦。仅2025年一年，中国新增风电和太阳能装机约438吉瓦，占全国新增电力装机总量的80%以上。

然而，可再生能源扩张得越快，电网承受的压力就越大。风能和太阳能发电具有间歇性和地理分散性。中国最大的可再生能源基地大多集中在西部偏远省份，距离工业化程度较高的东部和南部地区数千公里，而全国大部分电力消费都集中在这些地区。

因此，电网容量难以跟上可再生能源的部署步伐。2025年，弃风率达到5.7%，弃光率为5.2%，均为2021年以来的最高水平。换言之，当前中国大陆的关键瓶颈在于电网吸收和输送清洁电力的能力。

为突破这一瓶颈，北京正加大电网投资力度，而多年来电网投资远落后于发电投资。即将进行的电网投资规模前所未有。

1月15日，国家电网公司——中国乃至全球最大的电网运营商——宣布，其未来五年的固定资产投资预计将达到4万亿元，较前五年增长40%，创下新高。

仅数日后，中国南方电网宣布2026年计划固定资产投资达1800亿元，连续第五年创下年度纪录。这家中国第二大电网在未来五年内的累计投资总额很可能接近1万亿元。

两大运营商在即将到来的五年周期内，合计投资可能接近5万亿元，远超其在“十四五”期间2.85万亿元的合计投资额。

重要的是，这一投资已在快速推进。2026年第一季度，国家电网完成固定资产投资超过1290亿元，同比增长37%，而南方电网的投资增幅接近50%。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年3月26日

尽管中国正在升级电网以适应快速扩张的可再生能源，但发达经济体却面临着另一个同样紧迫的挑战：由于数十年的投资不足，电力基础设施老化问题日益突出。

根据高盛的数据，欧洲电网基础设施平均使用年限为50年，而北美电网平均为40年。

作为回应，西方政府正在加速电网现代化进程。去年12月，欧盟公布了“欧洲电网一揽子计划”，旨在动员约1.2万亿欧元的电网投资。在美国，三大区域电网运营商近期获批约750亿美元的输电扩建项目，预计输电总里程将增加约四倍。

然而，这些雄心勃勃的计划面临一个关键障碍：西方数十年的去工业化已导致电网设备制造能力空心化，形成了长期性的供应短缺。

伍德麦肯兹估计，全球电力变压器短缺已达30%，配电变压器短缺10%。例如，在美国，大型电力变压器的交货时间已从2020年的50周延长至如今的120周以上。

西方制造商无法迅速弥合这一差距。美国国内生产仅能满足本地需求的20%，而扩大产能是一个缓慢的过程，需要多年的资本投资和熟练劳动力。

相比之下，中国已建成全球最完整、最具竞争力的变压器制造生态系统，约占全球产能的60%。

从原材料到成品组件，中国拥有深度融合的国内供应链，这是其他国家无法比拟的。这种供应链的掌控力与深度，使中国电力设备制造商在生产成本和交付速度上具备无与伦比的优势。西方制造商通常需要18至24个月才能交付定制的大型变压器，而中国制造商可在四个月内完成交付。

本周所学
2026年3月26日

除了更快的交付速度，中国制造商还拥有显著的成本优势。在相同规格下，中国变压器的定价可比西方竞争对手低20%-30%——这是其垂直整合供应链和庞大制造规模的结果。

这些优势正转化为爆炸性的出口增长。2025年，中国变压器出口额超过646亿元，同比增长近36%，平均出口单价上涨约三分之一。增长势头延续至2026年。今年前四个月，变压器出口额再增31.4%。

总体来看，这一全球电网设备超级周期并非由临时刺激或短期需求激增驱动，而是根植于全球电力需求与现有电网容量之间的根本性错配，这种错配需要数十年才能解决。中国制造商处于抓住这一机遇的独特位置。

本周，我们重申对长期看好的中国电力设备生产商的买入建议。我们认为，其股价自第一季度创下的历史高点回调约20%，为投资者增持股份创造了良机。

在以下文本中，我们将重新介绍它们，以及它们自历史最高点以来的最新跌幅。

思源电气（002028 CH，人民币192.80元）是一家领先的民营电力设备制造商，提供全面的电力设备产品组合及EPC能力。思源电气股价已从历史最高点下跌21.1%。

中国西电（601179 CH，人民币16.42元）是中国一次电力设备的领先制造商，在特高压及输变电技术方面实力雄厚。西电股价已从历史高点下跌22.8%。

平高电气（600312 CH，人民币15.61元）是高压开关设备的领先制造商，专注于高压、特高压和柔性直流开关设备。平高电气股价较历史最高点下跌29.2%。

NARI (600406 CH, 人民币23.80元) 是一家主要的电力自动化供应商，在智能电网和特高压领域占据主导市场地位。NARI的股价已从历史最高点下跌32.4%。

东方电气 (600875 CH, 人民币33.83元; 1072 HK, 港币32.12元) 是全球最大的发电设备供应商。东方电气的股价已从历史最高点下跌35.1%。

许继电气 (000400 CH, 人民币24.11元) 提供涵盖变电站系统、配电系统和直流输电系统的广泛产品组合。许继电气股价已从历史高点下跌40.9%。

6 | 判断层：为何在AI时代，隐性知识是唯一能持续积累的竞争优势。

我们正经历一波制度变革浪潮，其名称各异：人工智能应用、运营效率、绩效文化。其内在逻辑始终如一：自动化一切可自动化之事，量化一切可量化之物，裁撤一切无法用生产力语言自证其存在价值的事物。然而，这套方案缺失了一个根本要素。它系统性地优化掉的，正是人工智能无法替代、任何绩效指标也无法捕捉的那一层组织能力：隐性知识。

哲学家、博学家迈克尔·波兰尼曾论证：“一切知识都根植于隐性理解。我们所阐明的显性知识，始终建立在我们对世界已有的隐性理解之上。”也就是说，显性知识——那种可编码、可数字化、可言语化的知识——依赖于其产生时所处的隐性语境（参见《WILTW》2026年5月14日）。

想想与同事在高尔夫球场上度过四小时会显现什么：温和压力下的品格、人际关系的质地、谁顺从谁不让步。或者一次工厂参观、一场晚宴、一间谈判室。隐性洞察需要时间、模糊性、临场感与逆境——这些条件能让表象层变薄，显露出更具诊断性的东西。

通过。金融界历来在精心营造这些条件方面深思熟虑。然而，新冠疫情、远程会议的兴起以及职业生活向数字渠道的迁移，已显著削弱了这些条件。最成功的从业者仍然是那些刻意保持面对面存在的人；他们不将无结构的时间、物理上的接近和共同体验视为需要优化的低效因素，而是将其视为形成判断的媒介（参见2026年5月21日的WILTW）。

事实上，隐性洞见可以被显性化。它们可以被记录、发表在报告中、编码进模型里。但一旦如此，它们便开始商品化：变得可获取、可复制、可套利。真正保值的并非洞见本身，而是获取它的途径——谁在场、谁建立了关系、谁积累了任何数据集都无法重构的模式识别能力。从这个意义上说，隐性知识不仅是竞争优势。它是唯一一种在分享瞬间不会贬值的优势。

在最近一期《Unhedged》播客中，《金融时报》采访了卡森·布洛克，人工智能也进入了话题。布洛克描述他的父亲是一位自豪的卢德派投资者，在一年内通过持有英伟达和CrowdStrike获得了70%的收益，却不知道这两家公司具体做什么。布洛克总结道：“如果我们的算法崩溃了，我只需问我父亲该买什么。”关键在于，布洛克父亲在投资生涯中积累的隐性专业知识，在显性系统失效时成为了后盾。布洛克从未用显性知识与隐性知识的框架来表述这一点，也未承认AI的局限性，但他本质上暗示了这一点。这正是每个人心中所想，但大多数人缺乏语言来表达。算法在失效之前一直有效，而你所依赖的，是无法被建模的判断力。

这就是判断层的本质：位于显性知识层之上、通过经验积累形成的决策能力。它是在隐性情境中通过经验构建的，是在市场周期、人际关系和逆境时刻中缓慢积累的模式识别能力。它使实践者能够在数据不完整、相互矛盾或指向看似错误的方向时果断行动。这并非分析的缺失，而是超越分析在当下所能支撑范围的判断。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年3月26日

讽刺的是，如今大规模部署AI的文化，恰恰最不具备识别其正在摧毁什么的能力。绩效文化不仅未能重视判断层，反而使其变得不可见。“绩效文化”一词指的是一种组织导向，过去十年间在企业界日益盛行，其核心是将可量化的产出作为人员、流程和资源决策的主要依据。它的出现部分是为了纠正企业风气软化——比如提供康普茶畅饮、与生产力脱节的福利——导致工作保障与可量化贡献脱钩。这种纠偏可以理解，但过度纠正如今成了问题。

彭博社近日报道，渣打银行将在未来四年内裁减近8000个支持岗位，以推进人工智能应用。首席执行官比尔·温特斯直言不讳地表示："这不是削减成本，而是用我们投入的金融资本和投资资本，在某些情况下替代低价值的人力资本。"温特斯所称的"低价值人力资本"自动化本身并无过错。真正的错误在于假设剩余部分会自行运转。如果被自动化的是显性层，那么其上的判断层理应变得更价值。问题在于，机构是否真正允许这种资源重新配置，还是仅仅通过裁员节省人力成本，却不愿投资于能让剩余员工更高效运作的隐性基础设施。那些能正确把握这一点的组织，将在采用自动化的同时，同步投资于培育判断层所需的条件。二者缺一不可——否则就不是战略，而是披着华丽外衣的削减成本之举。

然而，这种重新分配实际如何发生的问题，指向了这一框架的第三个维度：机器与人类判断之间界面的设计。在国际象棋和围棋中，发展进程从机器击败人类，到人机结合超越任何单独一方，再到机器单独完胜——但这些都属于封闭、有边界的系统。大多数人类工作与此截然不同。相反，它是动态的、适应性的，并且不断产生新的边缘案例，这表明我们可能正处于一个无限期阶段，胜出者是那些设计出最优雅人机界面的人：即能够精确识别何处需要插入人类判断，并最大限度减少插入摩擦的系统。能够正确做到这一点的组织和产品，将不是那些最激进地自动化的，而是那些以最大意图性来构建自动化与判断之间边界的。

本周所学
2026年3月26日

同样的逻辑对资本配置方式有着直接影响。从结构性角度看，倾向于实物资产而非数字资产、偏向私募市场、实物资产、关键矿产及粮食体系的理由，其核心是一种隐性知识论点：在这些领域中，判断力、人际关系以及实地模式识别仍以任何模型都无法完全复制的方式决定着结果。

这指向了一个更深层次的结构性论点。人工智能，按其设计，反映的是多数共识。它基于已有文字和信念的集合进行训练。那种在共识形成之前就能识别结构性转变的反向洞察，无法从基于众人已有信念训练出的系统中产生。这种不对称并非偶然。它是在人工智能饱和环境中保持持久优势的基础。

回顾1982年夏天，我们的董事长兼创始人Kiril Sokoloff与一位逆向投资者同行穿过中央公园时说：“所有人都认为经济将陷入萧条，因此最佳策略就是全力加杠杆买入股票和债券。”两人随即放声大笑。那是意识到数据所言与经验所知之间存在鸿沟的人才会发出的笑声。表象清晰无误：资本主义史上最高的利率、弥漫的恐惧、近乎一致的灾难共识。然而，多年研读历史、市场与人类心理学所积淀的另一种认知，却指向了相反的方向。随后，债券市场迎来了史上最伟大的牛市。

显式数据是必要的，但还不够。将其转化为决策的是判断层：曾经身处此境的经验、身处正确场合所获得的关系智慧、以及上次世界呈现这般景象时所言、所感、所决断的制度记忆。

这正是大多数关于AI的讨论中所缺失的微妙之处。相关论述往往倾向于二元对立：AI是解放者还是威胁，硅谷是主角还是反派。这种两极分化在商业上易于理解，在智识上却令人对立。我们认为，更深刻的问题不在于AI是泡沫还是革命，而在于人类判断与机器能力如何在边际上相互作用，以及谁能够从这种互动中获益，而非被其取代。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
March 26, 2026

AI被训练用于得出输出结果。它无法安静地面对不确定性，也无法在中央公园里对着数据所言与经验所知之间的差距放声大笑。风险不在于AI本身，而在于那些将AI输出视为结论而非仍需经验丰富的人类判断来完成的过程输入的机构——无论是企业还是教育机构。

投资AI能力与投资隐性知识并非同一回事，将前者视为后者的替代品，正是大多数机构未能达标的症结所在。未来十年最成功的企业与实践者，将是那些双管齐下者：在自动化显性层的同时，刻意培育隐性判断层——正是这一层赋予人类剩余工作不可替代的价值。这并非软性的组织偏好，而是一个结构性预判：当显性层被完全商品化后，持久的优势将栖身何处。在AI饱和的世界中蓬勃发展的，不会是那些向它投喂最多数据的人，而是那些经年累月积累着永远无法被投喂之物的人。

7 从英国和欧洲到越南和印度，今年春季的热浪打破了数千项温度记录。世界气象组织（WMO）警告称，未来五年将更加炎热。

全球变暖的速度仍超过全球遏制努力，欧洲、印度及其他地区的高温再次表明，人类仍在大量燃烧煤炭、石油和天然气，这带来了残酷的人道和经济影响。——联合国气候负责人西蒙·斯蒂尔

上周，印度北部和中部地区的气温攀升至46摄氏度（115华氏度）以上——这是自4月中旬开始的一系列强烈、创纪录的热浪的延续。

躺在这地板上，甚至坐着，都感觉像坐在热炉子上。无论垫子多厚，都无法缓解，印度德里的一位无家可归的妇女上周告诉《卫报》。

正如我们警告过的那样，季风迟到了。（参见2026年5月7日的WILTW。）而且当它到来时，季风将很弱，今年夏天只会给南亚大部分地区带来一些酷热天气的缓解和较少的降雨。

极端高温对人类造成的伤亡是巨大的。一项新研究显示，印度每出现一个热浪日，至少导致3400人过早死亡，而持续5天的热浪事件则会造成超过3万人死亡。

令人震惊的是，这还低估了印度当前与高温相关的死亡人数。该研究未考虑高温与湿度的综合影响，且使用了2008-2019年的数据。2023-2024年以及今年的气温都更高。

2024年持续热浪的综合效应导致潜在收入损失1940亿美元，劳动时间损失2470亿小时。印度约75%的劳动力从事农业等高温暴露职业。

根据世界卫生组织（WHO）和世界气象组织（WMO）的一份特别报告，当湿球温度超过24摄氏度时，每升高一度，户外劳动者的生产力平均下降2.6%。正如我们此前所指出的，全球超过24亿劳动者暴露在过度高温环境中。（参见2025年9月4日的《本周我们学到了什么》。）

印度的小麦及其他多种作物今年将因高温以及季风疲弱导致的降雨不足而减产。本已高企的食品价格将进一步上涨。在目前对糖实施出口禁令的基础上，可能还会新增其他食品的出口限制。

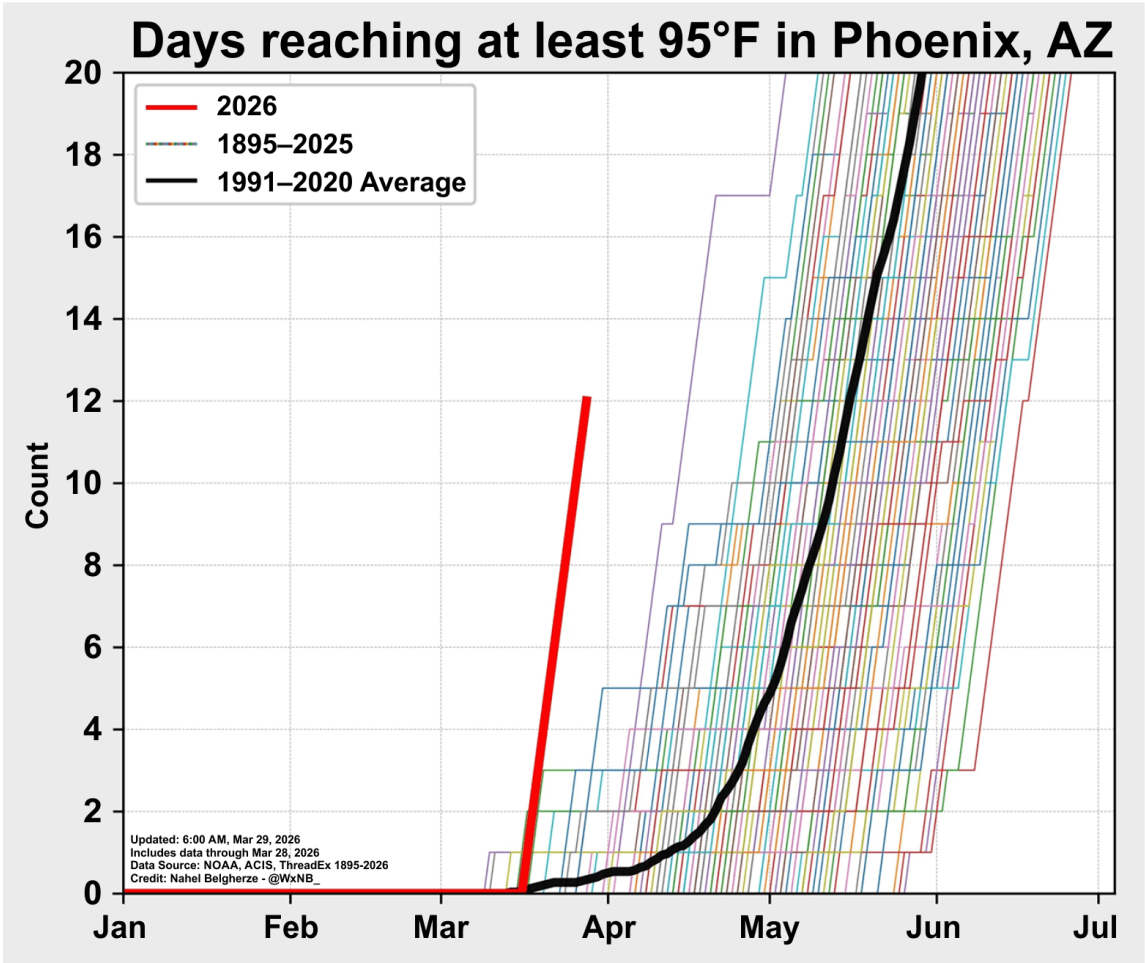
今年热浪可能导致印度GDP增长减少2.5%。根据世界银行的数据，到2030年，热应激可能使印度高达4.5%的GDP面临风险。

在英国，伦敦上周达到了创纪录的35.1摄氏度——比5月份之前的最高纪录高出2摄氏度以上。我们引用伦敦帝国理工学院的气候科学家弗里德里克·奥托的话：

WHAT I LEARNED THIS WEEK
March 26, 2026

英国春季35摄氏度的高温绝对令人震惊，但科学非常明确——气候变化使这些热浪更热、更长、更频繁。

上周，欧洲大部分地区经历了创纪录的五月高温，气温较正常水平高出10至15摄氏度。例如，巴黎在五月气温超过32摄氏度的天数已超过其全年平均水平。



来源：Nahel Belgherze

英国气温超过30摄氏度的天数在过去十年间相比1961-1990年的平均水平增加了两倍以上。未来这一数字只会继续增长。

本周所学
March 26, 2026

英国的基础设施，包括住宅，是为一种现已不复存在的寒冷潮湿气候而建造的。
。

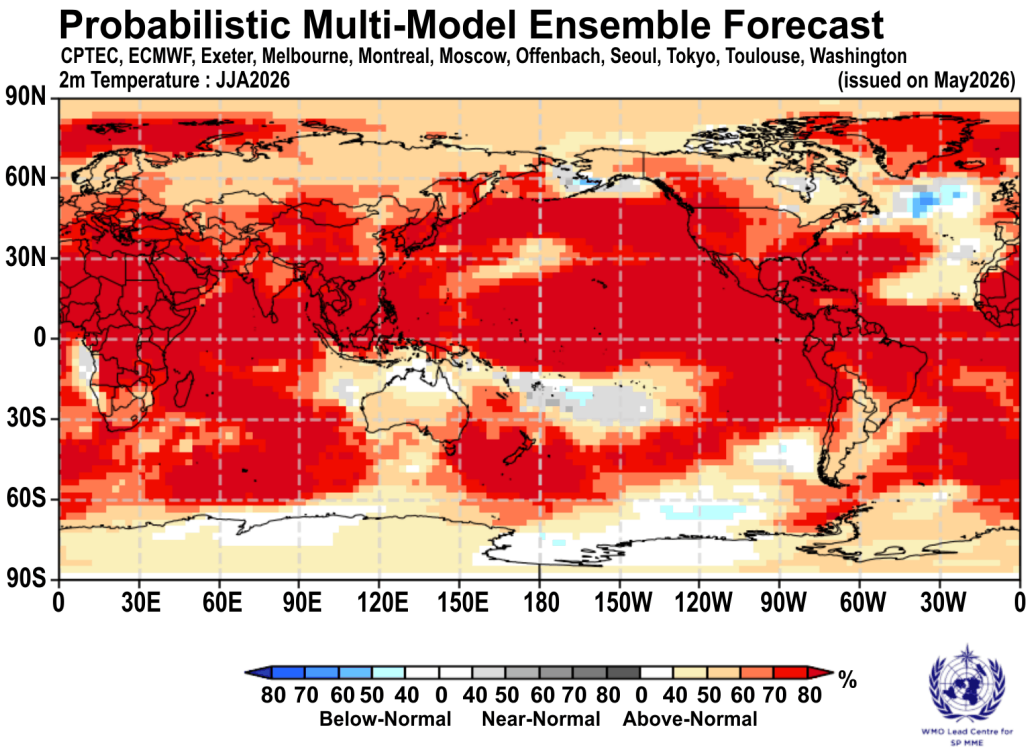
我们引用伦敦公共政策研究所智库能源安全负责人萨姆·阿尔维斯的话：

我们将不得不习惯成为一个炎热的国家。

根据英国政府一份新报告，高温是英国人面临的首要气候风险。为应对未来二十年预测的全球变暖水平，家庭将需要安装空调才能生存。

更紧迫的是，医院和养老院应在未来十年内安装空调。目前，很少有机构配备制冷设备。报告敦促所有学校在25年内安装空调。

安装热泵可以调节日益增长的冷却能源需求。热泵既能供暖也能制冷，且能效更高，尽管其安装成本高于空调机组。（参见WILTW 2022年3月17日和2023年7月20日。）



2026年6月至8月气温高于正常水平的概率 来源：WMO

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年3月26日

全球范围内，过去三年是有记录以来最热的，而过去十年则是有史以来最热的。根据世界气象组织（WMO）的一份新报告，未来五年预计将更加炎热。该报告基于对来自不同国家的13种气候模型的年度至十年期预测的综合分析。

未来五年，我们可能会遭遇一系列超出以往经历的极端天气事件，气候科学家如是说。据美联社报道，我们引用气候科学家弗里德里克·奥托的观点：

这将意味着许多人将失去生命，我们将面临大量食品价格冲击，以及更严重的野火。

正如我们此前警告的那样，今年秋季我们还将面临有记录以来最强厄尔尼诺现象的可能性。根据世界气象组织的报告，这一现象可能持续到2028年。

这不仅意味着2027年必将打破2024年最热年份纪录，超级厄尔尼诺现象还将带来致命热浪、多地严重干旱以及部分地区洪灾。而当前全球粮食体系正因伊朗战争承受巨大压力——战争导致燃料、化肥及其他农用化学品短缺，并扰乱了远洋航运。

例如，高昂的肥料成本和异常干燥的天气预计将使澳大利亚的冬小麦收成减少超过25%。

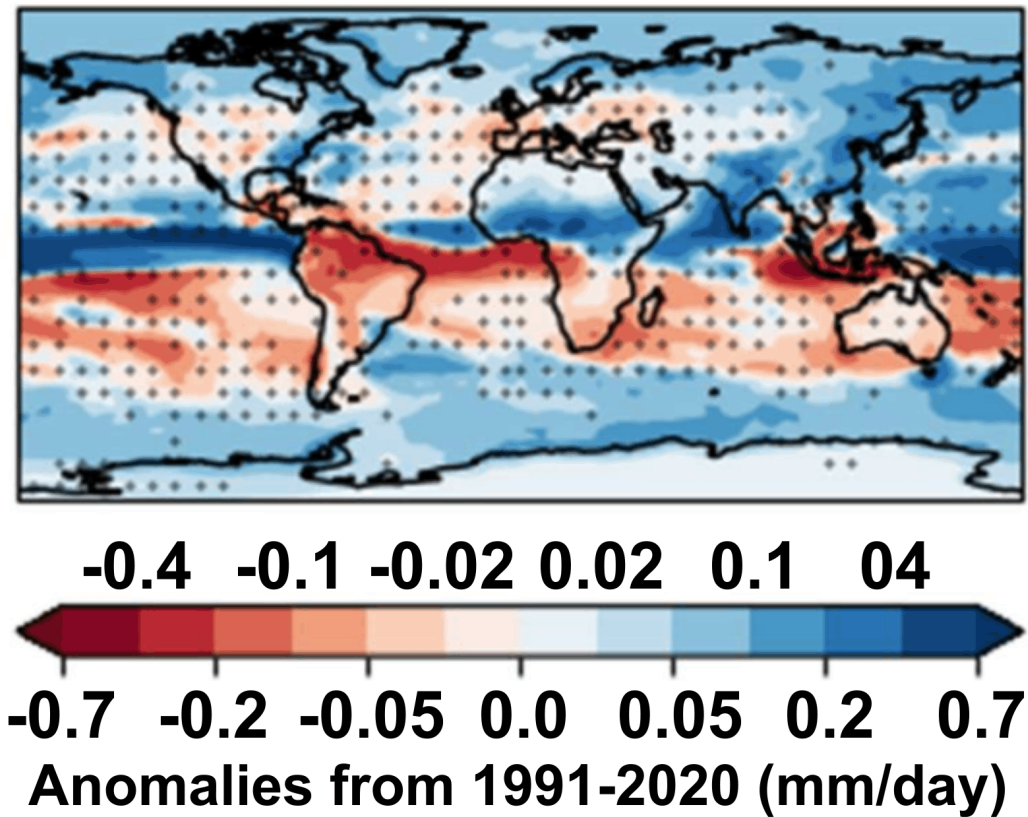
正如我们近期警告的，超级厄尔尼诺现象引发的极端天气达到前所未有的水平，可能触发一系列连锁反应，导致持续多年的粮食危机。（参见2026年5月7日《本周我们学到了什么》）

世界气象组织报告预测，未来五个北极冬季的气温将比近年冬季高出近3摄氏度。这将加速海冰和冰川的融化，形成更多开阔的海洋和陆地，使太阳能够加热更多区域。

北极的变暖速度将是地球其他地区的3.5倍。更热的北极将以不可预测的方式影响北半球的天气系统。

报告指出，未来几年，萨赫勒、北欧、阿拉斯加和西伯利亚等粮食产量较少的地区将迎来更湿润的气候条件。

Precipitation



2026年5月至2030年9月相对于1991-2020年的预估降水异常。

来源：WMO

然而，包括雨林在内的亚马逊地区将在未来五年经历异常干燥和炎热的天气。野火和干旱可能将亚马逊雨林推向临界点，因为近年来该地区一直承受着干旱、野火和森林砍伐带来的极端压力。（参见2025年6月12日《本周我们要读什么》。）

森林是南美季风的主要驱动力，南美季风为南美洲大部分地区带来了降雨。

8 中华帝国错综复杂的法律体系以及对关键矿产的出口许可限制，正在挤压西方的供应链。中国早已在西方脖子上套上绳索——如今这根绳索收得更紧了。这会产生什么影响？ *How to invest.*

我们知道，中国平均控制着全球前二十种关键矿物70%的加工量。但鲜为人知的是，中国对这些材料的出口、生产配额和储备实行着多么严格的监管与控制。

全球供应链正日益被武器化——在关键矿产领域尤为突出。随着金属需求增长、稀缺性加剧，以及矿业在新的地缘战略手册中占据核心地位，一场持续的投机浪潮正在展开。

中国对关键矿产领域的现代立法管控始于2020年《出口管制法》的正式确立。在第十三届全国人民代表大会常务委员会第22nd次会议后，中国的《出口管制法》（ECL）于2020年12月1日正式生效。该法是中国此后围绕西方采购关键矿产建立广泛法律网络的关键立法框架，也是中国将关键矿产视为国家安全资产和地缘政治杠杆工具的法律基础。

《出口管制法》是本世纪中国最重要的国家安全立法之一。尽管由多个政府部门执行，但该法由最高国家行政机关国务院和中央军事委员会监督实施。在日常执行中，该法主要由商务部协调管理，同时涉及工业和信息化部、海关总署等其他多个部委。

《出口管制法》是首个以国家安全为由，对“两用”物项和服务、军事技术及核材料实施全面管控的框架。然而，该法与其他司法管辖区的出口管制法律不同：其内置了域外适用维度。换言之，使用这些中国原产商品、服务或技术的外国公司（或个人）在中国境外仍可能被中国法律视为管辖对象。这些域外管辖规定还包括对向第三国转运或再出口此类商品、服务及技术的限制。违反该法即构成危害国家安全行为，可能面临严厉处罚。

自2020年以来，已有二十多项进一步规范关键矿产及相关物项出口的法规和法律——均处于基础性《出口管制法》的框架之下。

本月，中国对西方获取其矿产资源的立法限制进一步收紧。6月15日，《矿产资源法》正式生效，该法将中国的储备体系、企业库存、产能及供应链正式化并强化。根据新法，中国当局可因国家安全威胁而购买、释放或调配库存。正如我们此前详细论述的，在当今世界，关键矿产安全与国家安全密不可分（参见WILTW报告）。

根据这项新法律，中国的商品定价将更多地受到国家政策方向的影响，而非纯粹的市场动态。该法律还通过将所有勘探许可证置于国家权力之下，集中了采矿权制度。同时，它要求所有中国矿业的外国投资必须接受严格的国家安全审查。最重要的是，它赋予政府权力，在供应链的任何阶段征用、控制或限制任何采矿作业。

考虑以下内容：

稀土供应链是西方政府、国家安全机构和原始设备制造商（OEM）的主要关切点（参见《本周我学到了什么》报告）。过去五年间，中国对稀土出口管制的规模和数量急剧增加。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
March 26, 2026

2021年1月，工信部紧随《ECL》之后发布了《稀土管理条例（征求意见稿）》。该草案详细规定了覆盖稀土全价值链的数字化追溯系统，包括产品流通过程中的销售数据和发票信息；严格的开采与冶炼配额；禁止外商投资勘探、开采及加工环节；并建立稀土及相关产品的战略储备。自2024年10月1日起，这些条例已正式生效。

2023年12月21日，中国禁止了稀土提取、分离和冶炼技术及服务，以及稀土永磁体制造技术的出口。2025年4月4日，中国对包括钕在内的七种“重”稀土及相关稀土永磁体的出口实施了限制。2025年10月9日，中国将这一限制范围扩大至其余五种“重”稀土——尽管在韩国釜山谈判后，这些限制于11月7日起暂停一年。这些管控针对稀土矿石及关键的稀土中游生产投入品：加工技术、浮选药剂、特种树脂、关键萃取剂；以及关键的永磁体制造技术，包括晶界扩散设备。

中国的法律网络已扩展至其他关键矿产。2025年10月，除稀土限制外，还对锂离子电池及电池制造技术（包括前驱体）、人造/混合石墨负极材料及加工技术实施了出口限制（参见2025年10月23日《本周中国法律动态》）。这涵盖了知识产权许可及用于许可、投资、联合研究和雇佣的技术交流。

自2023年8月起，中国已限制镓和锗的全球出口。这些矿物是雷达、卫星、5G及导弹跟踪系统所必需的半导体材料（参见WILTW 2025年11月20日和11月27日）。自2024年12月起，中国已完全禁止向美国出口镓、锗、超硬材料和铽。铽对于硬化子弹、炮弹及其他铅基弹丸至关重要（参见WILTW 2025年12月4日）。自2025年2月起，中国还限制了钨（参见WILTW 2026年3月19日）、铟、钼、铋和碲的出口。

本周所学
March 26, 2026

2026年1月，中国禁止向日本出口所有“两用”物项。同月，中国还限制向部分企业（其中许多为国有企业）出口银、锑和钨。当月晚些时候，中国起草了《国家储备安全法》，该法广泛建立了中国首个涵盖能源、粮食、关键矿产和医疗物资战略储备的全面法律框架。其主要目的是将战略储备的国家治理集中化。

2026年5月，中国禁止了所有硫酸的合同和现货出口。这是对霍尔木兹海峡硫磺供应中断的明确政策回应，也是中国优先保障国内农业和化肥生产的举措。3月31日，中国通过国务院令834号《国务院关于产业链供应链安全的规定》进一步收紧立法。该法令是首部保护和监测中国供应链安全与韧性的行政法规。

我们提出上述观点是为了说明，中国实施这些限制的能力不仅依赖于通过国家机器正式通过的强有力的国家立法，还依赖于由数十年国家资助、战略眼光和国家政策支撑的结构性优势资源基础。这一立法网络凸显了中国国家立法机构效率的不断提升。从根本上说，它支持了国家和地方层面的资源相关政策以及供应链的国际管控。我们不应幻想这些改革会停止演变。需要明确的是：中国对这些供应链日益增强的控制，使得西方公司几乎不可能以任何接近及时的方式从中国获取稀土和其他关键矿产。

与此同时，西方才刚刚起步。《安全矿产法案》和《关键矿产主导法案》在国会推进缓慢；由美国主导、排除中国的多边矿产贸易集团——资源地缘战略参与论坛（FORGE）——细节仍在磋商中；而美国国家商业储备项目“金库计划”则面临重大物流障碍。过去16个月，美国政府已为关键矿产领域拨备近200亿美元联邦资金——其中大部分仍滞留在华盛顿（参见2026年5月14日《本周重要事件》）。赢家正在被选定，输家亦在所难免。

自2025年2月27日推出以来，13D关键矿产指数已上涨395.3%，而同期标普500指数上涨28.8%，MSCI全球指数上涨29.9%。该指数将受益于美国投资势头的这一巨大推动。

9 华为的新芯片技术，结合北京大学的3D电子设计自动化工具，标志着与西方的技术差距正在缩小。中国的半导体生态系统涵盖芯片设计、制造和设备，正以前所未有的速度和规模整合。这意味着什么？ *The 13D Tech-Arms-Race Index is a strategic long-term buy.*

自2016年以来，我们一直认为，日益对抗性的技术军备竞赛将改变21世纪的地缘政治力量平衡（见相关报告）。在2025年10月30日和2026年1月8日的《本周我们学到了什么》中，我们探讨了北京方面审慎的远见与自力更生方针。

根据澳大利亚战略政策研究所的最新报告，中国在74项关键技术的研发中领先66项，并在几乎所有技术的价值链中建立了无与伦比的存在。先进半导体仍被视为由西方主导的技术。

然而，正如我们多次讨论过的（参见报告），美国芯片技术出口限制反而在强化中国的本土能力。在2026年1月29日的《本周我们学到了什么》中，我们强调中国半导体产业更注重供应链安全与自主性而非效率，这一转变正是由美国出口管制所驱动。该转变得到了"举国体制"的支持。市场仍在评估中国——

半导体行业作为受美国制裁的落后领域，在芯片技术上存在结构性天花板。然而，仅在过去一个月内出现的新证据表明了一种不同的解读。

考虑以下内容：

华为的突破——“Tau缩放定律”与LogicFolding架构，可能成为中国芯片技术的一次范式转变。在5月25日于上海举行的IEEE芯片会议上，华为公布了其所谓的Tau (τ) 缩放定律。这一设计原则将芯片性能提升的主要轴心从晶体管微型化（几何缩放）转向减少半导体中数据移动的时间（时间缩放）。本质上，Tau缩放定律旨在通过系统级效率实现性能提升，而非依赖摩尔定律——后者侧重于增加芯片上的晶体管密度。

台积电也通过其设计技术协同优化（DTCO）项目采用了类似的“超越微缩”方法，该项目在五纳米和三纳米节点上被广泛使用。

配套的LogicFolding架构将芯片的数字、模拟和存储组件重新组织为单个裸片内紧密耦合的两层结构，缩短了数据必须传输的距离。与将多个芯片连接在封装内的芯粒设计或3D芯片堆叠不同，LogicFolding将布局折叠到单个芯片中。

华为现在将LogicFolding和Tau Scaling Law定位为自身版本的这一转变，旨在五年内匹配先进芯片的性能。综合来看，Tau Scaling和LogicFolding为中国加速开发最先进芯片提供了路径。华为认为，LogicFolding创造了一种无需使用ASML受制裁的行业标准EUV光刻机即可提升性能的变通方案。这可能使华为与台积电形成竞争，后者预计将于2028年开始生产1.4纳米芯片。

华为计划在今年秋季的最新一代麒麟芯片以及2030年前的昇腾AI芯片中采用LogicFolding架构，同时还将应用于数据中心的大型AI集群。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
March 26, 2026

在中国，这些进展只是对已执行数年的路线图的确认，但西方市场却将其视为突然的飞跃。这反映出共识对中国芯片发展轨迹的误读有多严重。

北京大学迅速响应，推出了一款自主研发的软件原型，以支持华为的新架构。芯片设计软件长期以来一直是中国芯片产业中最深的瓶颈，美国的Synopsys和Cadence Designs在全球占据主导地位。这一局面正在开始改变。在华为发布消息后的24小时内，北京大学便展示了一款电子设计自动化（EDA）工具原型，软件工程师可利用它在芯片制造前进行设计和测试。

该工具采用“真3D”方法，将多层芯片视为单一结构而非单独设计每一层，因此整个垂直堆叠可一次性优化。在针对工业级开源设计的早期测试中，与传统软件相比，它将内部总导线长度减少了30%，并提升了性能和散热管理。将自主研发的芯片设计与构建该芯片的软件相结合，正是美国管控措施试图阻止的。他们的努力正在适得其反。

北京首次将国产AI芯片列为国家采购中的约束性要求，将非正式偏好转化为结构性需求。5月27日，中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心在信创技术目录中新增“AI训练与推理芯片”类别。该目录受安可（“安全可控”）体系管辖，该体系决定了哪些硬件可进入中国国有系统销售。



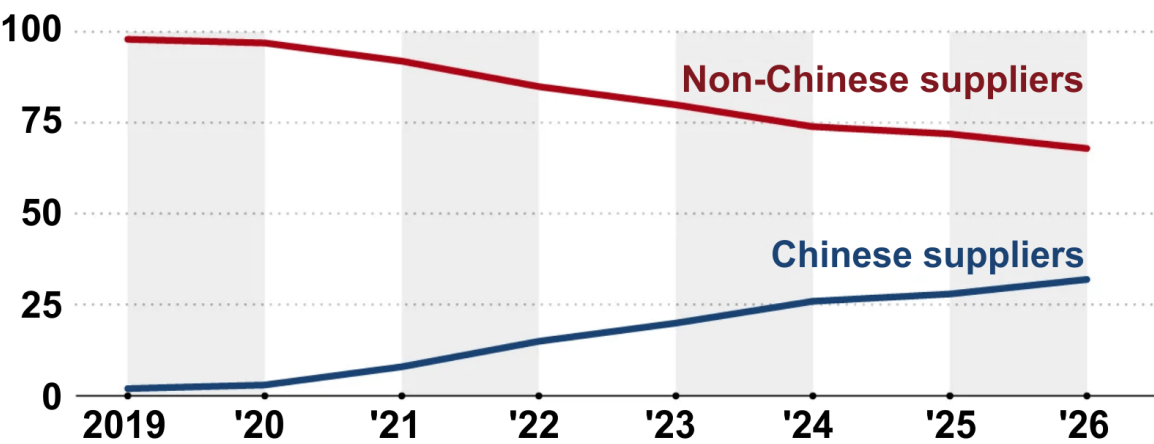
首批通过认证的九款国产芯片产品包括华为、阿里巴巴和壁仞科技的产品。认证有效期为三年，并作为敏感系统中替换西方硬件和软件的事实采购目录。根据设计，英伟达和AMD的芯片不符合安可认证资格，从而将外国供应商排除在国有渠道之外。

信创计划历经多年，已将英特尔和AMD的CPU以及甲骨文数据库从中国敏感系统中逐步替换。将该计划扩展至AI加速器领域，意味着所有与国家相关的算力采购方都将转向国内供应商。据估算，国家及国家关联实体占中国AI芯片需求的40%-50%。摩根士丹利预计，到2030年，整体市场将以23%的复合年增长率增长至670亿美元，其中约76%的需求预计将由国内供应满足。

中国芯片设备行业的国产替代已超额完成政府目标。2022年前，外国设备占中国市场的85%至90%。到2025年，中国供应商已获得35%的市场份额，超过了30%的目标。北京现要求新建晶圆厂至少使用50%的国产设备。

中国上游晶圆及设备基础的增长速度超出预期。据《日经亚洲》报道，北京方面计划到2026年，中国芯片制造商使用的先进12英寸硅晶圆中，国产化率超过70%，而2025年这一比例约为50%。国内最激进的参与者西安奕斯伟正在扩充产能，以独家覆盖中国约40%的12英寸晶圆需求。

China's silicon wafer capacity has grown sharply
(Global raw wafer capacity, in percent)



Source: Bernstein Research

Source: Nikkei Asia

WHAT I LEARNED THIS WEEK
March 26, 2026

据IndexBox计算，中国晶圆制造设备市场预计到2026年将达到450至520亿美元。这一扩张得到了第三期国家集成电路产业投资基金的支持，该基金于2024年5月启动，注册资本为3440亿元人民币（约合475亿美元），这是有史以来单笔政府分配给芯片制造业的最大资金，且单笔规模超过美国《芯片法案》整体拨款。

NVIDIA已公开承认将中国AI芯片市场让给华为。DeepSeek最新的大语言模型V4被设计为可直接在华为昇腾950PR芯片上运行。黄仁勋上个月对CNBC表示，公司已“基本放弃”中国AI芯片市场给华为，并指出中国生态系统正在蓬勃发展。据Tom's Hardware报道，伯恩斯坦分析师预测，NVIDIA在中国AI处理器市场的份额将从2024年的66%下降至2026年的约8%，而华为、寒武纪等本土企业将共同占据约80%的本地需求。

英伟达H200芯片的僵局展示了中国对美国技术的封锁程度。华盛顿于2025年12月有条件批准向中国出口H200芯片。然而，美国商务部长霍华德·卢特尼克于4月22日确认，尚未有任何H200芯片售予中国企业。卢特尼克在参议院听证会上表示：“中国中央政府尚未允许他们购买这些芯片，因为中国正致力于将投资集中于本土产业。”特朗普总统于5月14日呼应了这一说法，称中国选择不批准购买是因为“他们想要自主研发”。

13D科技军备竞赛指数有望跑赢大盘，随着中国技术领先势头增强，西方被迫加倍投入投资。美国的出口限制通过消除国际竞争对手、并通过采购要求确保国内需求，使中国半导体公司比在自由市场竞争中获益更多。西方别无选择，只能持续投资以与中国技术实力竞争。全球芯片供应链的重组可能会加速，世界双方都将继续投资。

本周所学
2026年3月26日

13D科技军备竞赛指数年初至今表现跑赢标普500指数近4倍。该指数超过60%的权重集中于中国在技术创新和IT基础设施领域的领军企业（成分股详见此处）。自2025年10月16日 WILTW 正式发布以来，该指数已跑赢标普500指数39.5个百分点（55.2%对15.7%）。

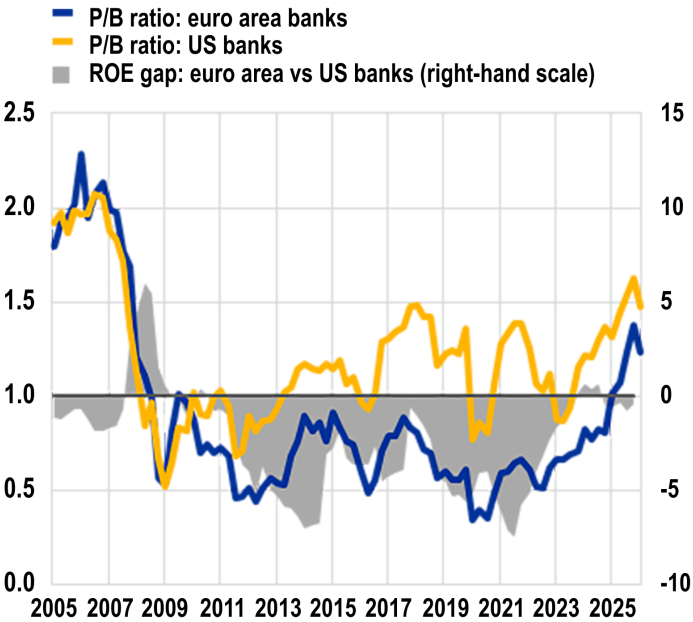
本周，我们将把腾讯控股从指数中移除。同时，我们纳入以下四家受益于快速发展的芯片生态系统的公司。

杭州长川科技（300604 CH）——是中国领先的半导体后端测试设备制造商。AI芯片日益复杂，需要异构集成和先进堆叠技术，这正在扩大其可服务市场。
盛美半导体（ACMR）——是唯一在美国上市的中国本土半导体设备建设概念股。其在美国俄勒冈州的工厂提供差异化的晶圆清洗技术，可部分对冲中美贸易风险。
中科飞测（688361 CH）——生产晶圆缺陷检测设备。中科飞测是日本巨头KLA（全球市场份额超过50%）的唯一中国替代方案。

澜起科技（688008 CH 和 6809 HK）——在DDR5内存互联芯片领域拥有36.8%的全球市场份额。这些芯片对每一台AI服务器都至关重要。

10 欧洲金融板块是一项极具吸引力的相对价值交易。到2026年2月，欧元区银行的整体市净率已达到全球金融危机前夕以来的水平。此外，欧洲计划在防务上减少对美国的依赖，其中包括建立欧洲安全理事会。其基石是资本在单一市场内自由流动。

在金融危机前，欧元区和美国银行的估值水平相近。然而自金融危机以来，欧元区银行的估值一直显著低于美国同行。



Source: European Central Bank

欧洲银行相对于整体市场折价33%，较美国同行折价18%。

官方货币与金融机构论坛展示了自全球金融危机以来，欧洲金融机构被远远甩在身后的程度：

十五年前，欧洲银行的总市值接近美国银行的两倍。如今，美国的总市值是欧洲的两倍。

在资产管理领域，2007年欧洲机构投资者占全球资产管理规模前100强企业的47%。

2022年，它们仅占管理资产规模的22%，而美国基金管理公司则占70%。

去年，按市值计算的全球前20大银行中，只有两家总部设在欧盟，全球前20大基金管理公司中也只有两家如此。

在2007年全球一级资本排名前50的银行中，欧洲银行的总市值位居全球各地区之首。而如今，其市值大约仅为北美和亚太地区银行的一半。

然而，欧洲银行正开始好转。正如我们在2026年1月8日的《本周学习内容》中所概述的，它们在后金融危机时代从未如此健康，股本成本将降至金融危机以来的低点，并与欧洲其他行业趋同。

重新评级的催化剂在于欧洲为迎接新世界秩序所做的准备计划。

正如欧盟在其《2030年防务准备白皮书》中所写：“国际秩序正经历自1945年以来前所未有的变化。”

为应对这些挑战，欧盟国防与太空事务专员安德留斯·库比柳斯呼吁建立欧洲安全理事会，以形成“统一的政治领导”，从而推动“欧洲期待已久的重大防务体制变革”。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年3月26日

大陆。”他设想其运作“作为欧盟最高协调和决策机构，不受任何限制，但须在理事会中获得对决策的事后批准。”

建立欧洲安全理事会对实现欧盟委员会《防务准备2030》白皮书中概述的目标至关重要。特别是，国防工业的战略自主权有赖于一个规则简化且统一的欧盟范围防务装备市场。

库比柳斯进一步指出，欧洲安全理事会应通过最高层级的“机构协调与决策能力”，在欧洲大陆“亟需的国防生产碎片化整合”中发挥积极作用。

欧盟公共部门在研发与创新上的支出占GDP比重与美国相当，且欧盟整体军费开支位居全球第二。然而 仅有10%的支出发生在欧盟层面，导致效率低下且缺乏规模效应。其结果是，从2022年6月至2023年6月，欧盟成员国750亿欧元国防开支中的78%流向了非欧盟供应商，其中63%流向美国。（参见2025年2月27日《本周世界大事》）

欧盟委员会白皮书进一步指出，建立欧盟范围内的国防工业市场“将有助于实现全球竞争力、战备状态和更大产业规模等关键目标”。（参见2025年3月6日《本周欧盟动态》。）

报告指出以下对金融业有利的要点：“融资渠道仍是44%国防中小企业的主要关切，这一比例远高于民用中小企业。它们的机会少于美国或英国，而美国投资者占总数的60%。储蓄与投资联盟应有助于引导更多私人投资流向欧盟优先领域，包括国防部门。”

正如我们之前所指出的，服务和商品市场的内部壁垒分别相当于约100%和65%的关税。欧洲建立“军事申根区”（参见2025年11月20日《本周我们学到了什么》）是我们所认定的消除这些壁垒并启动经济增长的催化剂。

毫不意外，市场整合是欧盟委员会的首要任务，因为这是释放欧洲家庭闲置的11.6万亿欧元现金以及欧洲大陆投资于美国的12.6万亿美元所必需的（参见2026年1月29日《本周我们学到了什么》）。欧盟委员会对此解释如下：

欧盟内有超过300个交易场所进行金融工具交易。目前有14家中央对手方（CCP）提供清算服务，32家中央证券存管机构（CSD）提供结算服务，其中包括7家由中央银行或其他公共部门实体直接运营的CSD。这种复杂性阻碍了规模效应的形成。

相比之下，美国市场更为集中和专业化，尤其在结算方面，拥有2家中央证券存管机构和8家中央对手方。此外，美国前五大交易场所的交易量占比达74%，而在欧盟，只有前十大交易场所才能达到类似的份额。

金融公司“面临各成员国之间重复、分歧、不一致或不同适用的要求。额外的国家规则和对欧盟规则的不同解释可能阻碍资本的自由流动。”

资产管理人在单一市场内投资基金的发行和运营方面也面临障碍，委员会将允许“企业在各成员国之间无缝提供服务 and 营销产品，而无需额外的国家壁垒。”

该委员会旨在帮助较小国家提升水平。其目标“并非将金融活动集中在少数主要中心，而是连接所有国家市场，使储蓄和投资能够在欧盟内部更自由地流动。一体化使较小市场的企业和投资者能够进入更大、更多样化的资本池，帮助企业为增长、创新和创造就业筹集资金。通过将本地金融生态系统与更广泛的欧盟市场联系起来，较小的成员国可以享受规模效益，同时保持反映其特定经济优势的充满活力的国内市场。”

规则将统一“适用于交易场所，消除各国不同的要求及‘镀金’现象。较大的跨境运营商也

WHAT I LEARNED THIS WEEK
March 26, 2026

受益于欧盟单一监管，消除了因遵守多个成员国之间不同监管流程而产生的合规成本。

上周，德国、法国、意大利、波兰、西班牙和荷兰的财政部长同意加强中央市场监管，并批准将市场基础设施移交给位于巴黎的欧洲证券和市场管理局（ESMA）。这一直是阻碍市场整合的症结所在。

德国尤其长期以来一直反对这种监管转移。然而，德国财政部长拉尔斯·克林贝尔表示：“对我来说，实现更欧洲、更强大、更具韧性的欧洲这一目标，比固守国家利益更为重要。”

根据委员会的说法，“将重要交易场所的监管权移交给欧洲证券和市场管理局（ESMA），将促进交易场所集团的跨境运营。这意味着减少文书工作、简化程序，并确保监管方法完全一致。”

这些趋势对欧洲金融股构成利好。iShares MSCI欧洲金融ETF（EUFN）是高确信度13D欧洲指数的成分股。



来源：StockCharts

II | 精准医疗正随着先进诊断技术经历范式转变。长寿科学已跨越拐点。这意味着什么？ *How to invest.*

自2001年以来，我们持续追踪寿命延长科学的发展，主张低成本测序、人工智能和细胞修复生物学将推动医学从被动应对症状的模式转向预测性、价值导向的模式（参见相关报告）。2024年全球健康经济规模已达6.8万亿美元，~~—~~预计到2029年将突破9.8万亿美元。5月20日th，我们采访了领先长寿诊所Fountain Life的联合创始人兼首席执行官威廉·卡普医学博士，探讨医疗健康领域正在发生的革命性进展。

13D读者可以观看完整视频采访（[链接](#)）并阅读文字记录（[链接](#)）。在采访中，~~—~~我们重点关注新兴生物技术平台和先进诊断技术的投资影响，这些技术正在创造多种途径来降低发病率和延长预期寿命。我们聚焦于如何通过创新疗法直接针对衰老的12个标志。

过去24个月中，三大趋势开始交汇。首先，生物科学开始聚焦于衰老的12大标志，这些标志可被测量并靶向干预，以延长健康寿命、促进长寿。其次，针对这12大标志的第一代疗法已通过美国食品药品监督管理局（FDA）审查。第三，人工智能正渗透医疗护理的每个环节——从理解问题、诊断个体到提供治疗方案。AI已开始压缩生物学真相与临床可干预措施之间的差距。医疗技术与预防性筛查手段的革命性进展表明，百岁老人的活力水平或将很快与当今60岁人群相当。

考虑以下内容：

衰老的12个标志作为解决细胞功能障碍以延长人类健康寿命的框架。2023年更新版

Cell论文《衰老的标志：一个不断扩展的宇宙》由López-Otín、Blasco、Partridge、Serrano和Kroemer撰写，将框架从九个标志（2013年）扩展至12个，在经典列表中添加了宏自噬功能失效、慢性炎症和菌群失调（见下表）。

药物开发者、监管机构、研究实验室和资本配置者如今拥有了一张共享的蓝图。每个衰老标志现在都对应一个药物靶点类别，拥有各自的治疗模式、研发管线及生物标志物组合。“衰老”正逐渐不再被视为一个形而上的概念，而更像是一组由12个工程问题构成的集合。

THE 12 HALLMARKS OF AGING

Three categories. Twelve processes. Twelve points of intervention.

PRIMARY The damage ■ 1. Genomic instability ■ 2. Telomere Attrition ■ 3. Epigenetic Alterations ■ 4. Loss of Proteostasis	ANTAGONISTIC The response ■ 5. Disabled Macroautophagy ■ 6. Deregulated Nutrient-Sensing ■ 7. Mitochondrial Dysfunction ■ 8. Cellular Senescence	INTEGRATIVE The breakdown ■ 9. Stem Cell Exhaustion ■ 10. Altered Intercellular Communication ■ 11. Chronic Inflammation ■ 12. Dysbiosis
---	--	--

Each hallmark is measurable through specific biomarkers and imaging. Each has documented intervention pathways. The science is settled – what’s missing is a clinical platform that operationalizes it.

来源：Fountain Life

新型诊断技术能够在疾病或医疗状况处于零期或一期时进行检测，此时完全康复的概率为90%-95%。这与晚期诊断形成对比，晚期诊断时成功治疗的概率仅为10%-30%。通过利用全身MRI和基因组测序等工具，从业者能够高精度地识别早期癌症和心血管问题。

人工智能正通过提升MRI和冠状动脉CT血管造影（CCTA）的速度、分辨率和预测能力，改善诊断效果并延长健康寿命，从而实现更早的疾病检测和个性化预防。几乎所有现代影像与诊断技术——无论是MRI、CT扫描、可穿戴设备还是睡眠监测装置——都能通过人工智能整合，形成反映个人当前健康状况的全面数字孪生体。

状态。

本周所学
2026年3月26日

Fountain Life现已筛查超过10,000人。从历史数据来看，无症状患者的检测结果显示，3%的成员患有此前未确诊的癌症，3.5%存在此前未发现的动脉瘤，而14.4%看似健康的成员患有可干预的、危及生命的疾病或状况。

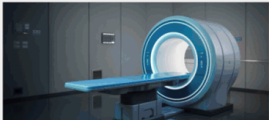
临床结果显示，糖尿病前期的逆转率为51%，脂肪肝的缓解率为52%。一期肺癌的早期检出可使生存率达到90-95%。

采用多模态诊断方法，假阳性率可降至约4%。相比之下，Cologuard的假阳性率约为10%，而独立全身MRI的假阳性率为16%。当前不对称性存在于诊断层面，而非治疗层面。

Detection

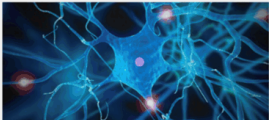
Cutting edge technology, powered by AI

provide insights into the body that have never been possible before



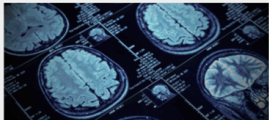
IMAGING

- Full body and body MRI with AI
- CCTA with AI
- DEXA scan
- Electrocardiogram
- Low dose lung CT with AI
- Retinal scan with AI read
- AI powered skin cancer screen



GENETICS & BIOMARKERS

- Whole genome sequencing
- Early cancer detection test*
- Comprehensive blood biomarker panel
- Gut microbiome test
- Oral microbiome test
- Toxin test



FUNCTION & PERFORMANCE

- Neurocognitive function
- Blood pressure
- Balance assessment
- Grip strength test
- Pulse wave velocity test
- Olfactory testing

来源：Fountain Life

斑块逆转现已可证实，这动摇了心血管疾病为单向进展的观点。在平均年龄52岁的Fountain Life会员中，88%存在某种冠状动脉疾病——这种疾病在造成70%堵塞并引发症状前，心脏病专家通常会忽略。使用

56 OF 65

13D RESEARCH & STRATEGY, 13D.COM | PRINT ONCE - DO NOT FORWARD - DO NOT COPY

Back to ToC

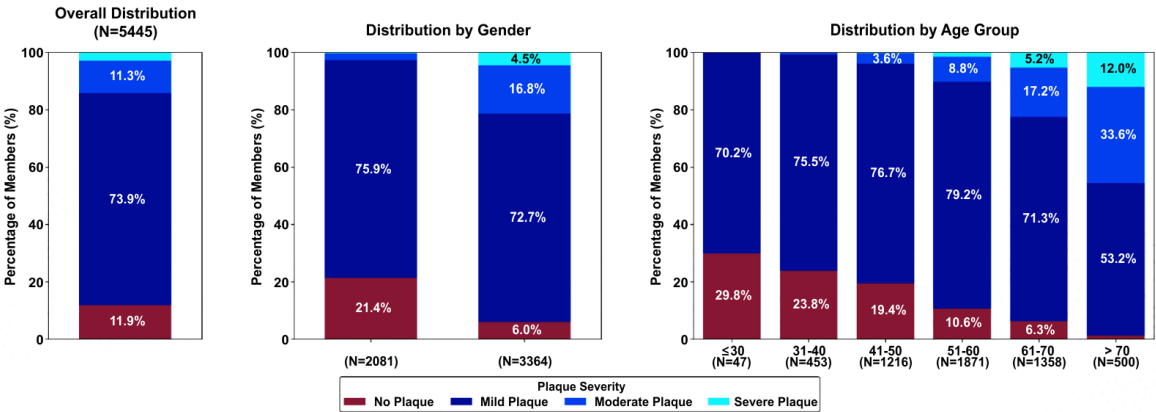
WHAT I LEARNED THIS WEEK
March 26, 2026

在CCTA扫描中应用AI尤为重要，因为约半数心脏病发作患者此前并无症状。更糟糕的是，高达50%的心脏病发作会导致死亡。先进的CCTA扫描能够区分硬斑块和更危险的软斑块，后者不断变化且更易引发堵塞。

在两到三年的时间窗口内，6%的成员彻底逆转了斑块，另有20%通过生活方式改变、植物性饮食以及使用 Inclisiran 和 Repatha 等药物使斑块稳定。Kapp 强调，他汀类药物的作用更多是通过降低炎症而非胆固醇，这一重新定位对脂质治疗管线具有直接影响。Kapp 总结了公式：

多少斑块算太多？我认为任何斑块都算太多。你的心脏病专家只在出现症状且达到70%程度时才会关注。理想情况下，你希望更早、更早地了解它，因为斑块就像河里的木棍，容易聚集更多杂物。一旦你形成一些斑块，就会越来越多。因此，我们要做的是及早发现，特别是那14%有中度或重度斑块的人，并能够对他们进行治疗。

Baseline Plaque Prevalence: 88% of Members Have Detectable Coronary Atherosclerosis



- Majority present with mild disease (73.9%), enabling early intervention before progression
- 14.2% have moderate-to-severe plaque (stages 2-3), warranting aggressive risk factor modification

Source: Fountain Life

首批针对衰老标志的疗法正在通过FDA审批。2024年12月，FDA批准了Mesoblast公司的Ryoncil——这是美国首个获批的异体间充质干细胞（MSC）疗法——用于治疗类固醇难治性急性移植物抗宿主病。2025年3月，Longeveron公司在《自然·医学》上发表了2a期CLEAR-MIND研究数据，显示laromestrocel可减缓轻度阿尔茨海默病患者的认知衰退，并使脑室扩大减少20–30%。2025年9月，Stealth BioTherapeutics公司的Forzinity（elamipretide）获得加速批准，成为首个针对巴特综合征的线粒体靶向疗法。尽管这些都属于狭窄的孤儿药适应症，但每一项都为针对衰老标志的治疗模式进入临床建立了监管先例。

再生疗法也正从试验阶段走向获批，验证了细胞修复理论。卡普指出，Immunis Therapeutics公司正在加速推进针对肌肉减少症的FDA审批（参见相关报告）。人口老龄化使得这种需求成为刚性需求。

GLP-1类药物正日益被视为首批长寿药物。在去年于哥本哈根举行的衰老研究与药物发现会议上，来自诺和诺德和礼来的资深科学家分享了数据，表明GLP-1类药物能改善多种与年龄相关的疾病（参见2025年11月20日的WILTW）。根据《自然》杂志的一项分析，大型临床试验显示，心血管事件和死亡率显著降低。GLP-1类药物的益处不仅限于减重，还指向更强的抗炎效果。

自保雇主正蓄势待发，推动经济转型。传统医院体系和保险公司在财务上与“疾病治疗”模式紧密绑定。而自保雇主在结构上是唯一与预防理念相一致的交易对手。约70%的美国员工参与自费型保险计划，因此雇主承担100%的风险。医疗领域的“黑天鹅事件”——相对罕见、不可预测但影响巨大——对自保雇主的冲击尤为严重，因为他们可能需要承担此类成本的80%。卡普指出，大型保险公司已逐渐转变为计划管理者而非风险承担者，这使得雇主自然成为预防灾难性索赔的筛查服务的购买方。长寿的购买者正从忧心忡忡的个人转向承担风险的资产负债表。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
March 26, 2026

THE EMPLOYER ECONOMICS

How a self-insured employer could think about the math.

Illustrative model — actual results vary by population, geography, and plan design. Intent is to frame the order of magnitude, not promise specific savings.

STATUS QUO — STANDARD PLAN		WITH PRECISION LONGEVITY OVERLAY	
Avg. annual family premium	\$26,993 (KFF '25)	Annual cost per employee	\$2k–\$25k (tiered)
5-year increase in family premium	+26%	Multi-modal baseline established	Year 1
% of spend on chronic disease	~90%	Hallmark scorecard updated	Annually, Year 2+
Disease detection pre-symptomatic	Low	Disease detection pre-symptomatic	High
Outcomes for high-risk employees	Trajectory of decline	Outcomes for high-risk employees	Reversal documented
Avoided cost recovery	Limited	Avoided cost recovery	Direct to plan P&L

The thesis: even small reductions in catastrophic-claim trajectories pay for the entire program — and avoided downstream cost compounds annually for the lifetime of the employee.

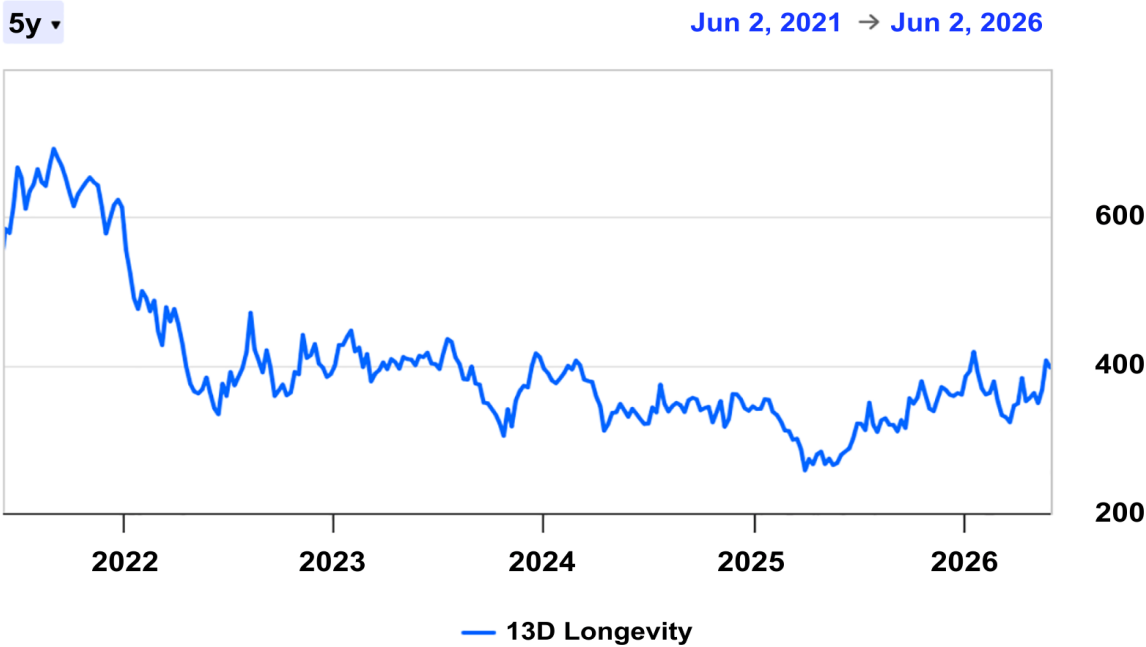
Source: Fountain Life

13D长寿科学投资组合指数有望表现优异。该指数涵盖处于长寿创新前沿的生物技术公司，以及生命科学领域用于研究、开发及商业化突破性成果的科学仪器、新型生物平台和工具集的领先企业。

13D长寿指数在过去四年中一直在测试技术支撑位，展现出韧性。自4月7日近期低点以来，该指数已上涨15.3%，而标普500指数上涨15.2%。

本周所学
March 26, 2026

13D Longevity Index



13D Research & Strategy

12 美国人比以往任何时候都更不快乐——而独自用餐的增多可能是最有力的解释之一。为什么烹饪和分享餐食能让我们保持人性。

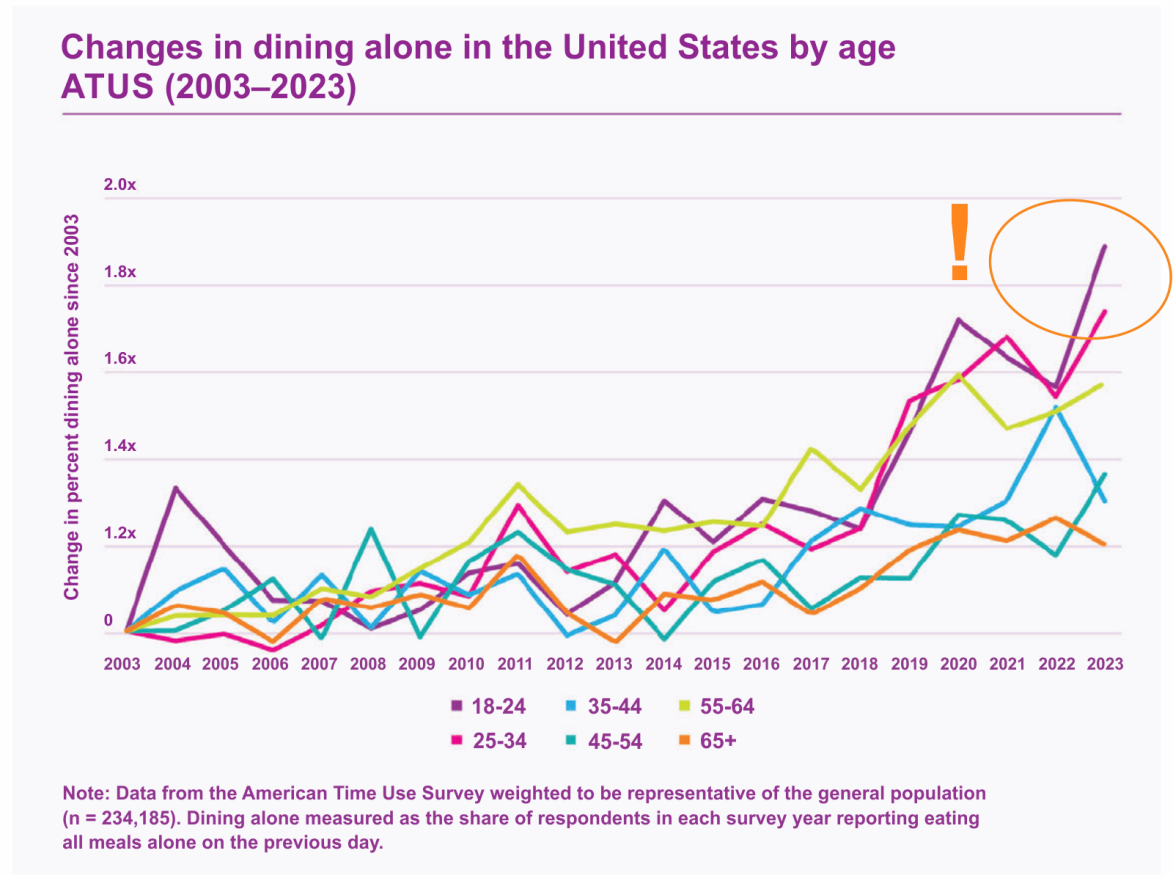
“没有任何记录表明人类曾生食为生，”哈佛大学人类学教授理查德·W·兰厄姆写道。除非你考虑到我们如今所处的时代，以及数量惊人地依赖外卖并独自用餐的人们。

根据近期《世界幸福报告》，与他人共进午餐和晚餐的最佳次数为每周13次。但在美国，人们每周仅共享7.9顿这样的餐食。美国时间使用调查的数据包含对人们前一天与他人共餐程度的衡量指标，该调查进一步证实，越来越多的美国人正在花费

更多时间独自用餐。2023年，大约四分之一的美国人表示前一天所有餐食都是独自进食——自2003年以来增长了53%。

如下图所示，这一趋势在年轻人中更为明显。根据日本味之素公司委托进行的一项分析，在25岁及以下的美国成年人中，独自用餐的比例增加了80%。外卖餐食的兴起——曾经是一种便利，如今已成为一种文化——更是助长了这一趋势。67%的千禧一代和63%的Z世代经常依赖外卖送餐。而根据《全球外卖行业现状》报告，52%的美国消费者表示，外卖送餐是其生活方式中"必不可少"的一部分。

所有这些都作为一个被忽视的指标，说明了为什么美国人越来越悲伤和孤独。



Source: The World Happiness Report

随着独自用餐的美国人数呈指数级增长，他们的幸福感评分也相应大幅下降。在2021年至2023年的平均幸福感排名中，美国跌出了前20名，而2013年它曾排在第17位，2012年更是达到历史最高的第11位。去年，美国排名跌至历史最低的第24位。今年，它回升至第23位，盖洛普称这一变化“非常微小，不应过度解读”。在西方国家中，只有加拿大的青年福祉下降幅度超过美国，目前排在第25位。

我们引用牛津大学教授、《世界幸福报告》作者之一扬-埃马纽埃尔·德·内夫在一次采访中的话：

共享餐食的频率可以预测你所拥有的社会支持、表现出的亲社会行为以及对他人的信任程度。

我们不仅发现，与收入和就业相比，共享餐食和独自用餐是幸福感的重要预测指标，而且在许多情况下，它们似乎更为重要。也就是说，询问人们上周是否至少共享过一次餐食，比了解他们是否失业更能反映其整体生活评价。或者与之相关，了解某人上周共享了多少餐食，比了解其收入更能反映其积极情绪。

最值得注意的是，人们共享更多餐食的国家，其社会支持和积极互惠水平更高，孤独感水平更低。

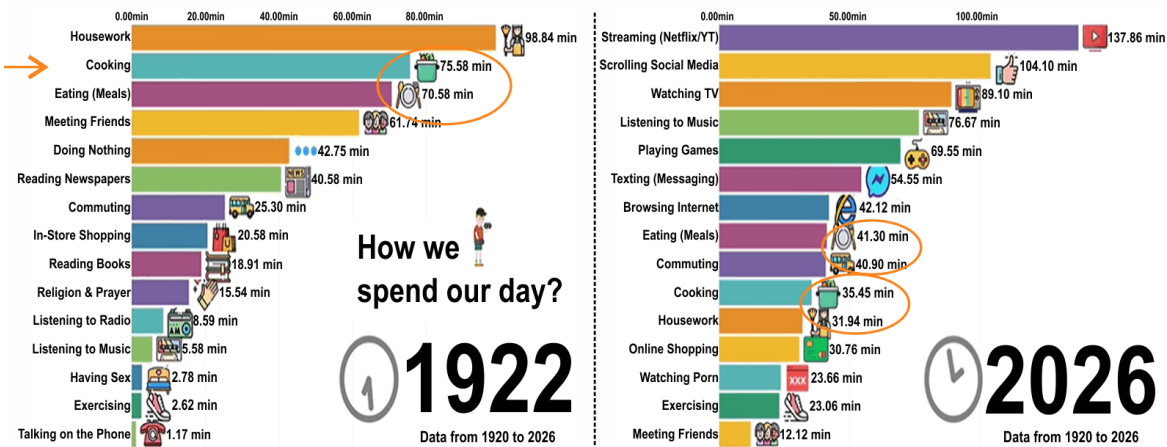
作为背景，墨西哥保持在美国之上的地位，在幸福指数中排名第12位。其所属的拉丁美洲地区是全球共餐频率最高的区域。芬兰人平均每周与熟人共餐约10次，已连续第八年位居榜首。

这一证据告诉我们一个显而易见的道理：共享餐食对我们的幸福和人性至关重要。这一认知如此人性化，以至于它已深深融入日常语言。英语中的“companion”、法语中的“copain”（朋友）以及意大利语中的“compagno”（伙伴），都源自拉丁语“cum+pa-nis”，意为“与面包一起”。在中文中，“同情”一词被译为“火伴”，指的是在篝火旁分享食物。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
March 26, 2026

烹饪行为是触觉的、感官的、原始的、社交的——就像与朋友围坐在篝火旁一样，是我们人性的核心。这是LLMs无法取代的。

一个世纪前，烹饪和用餐曾是日常生活的核心部分。正如下表所示，不仅烹饪时间大幅缩短，用餐时间也同步减少，从每天70分钟降至仅41分钟。考虑到快餐文化、现代厨房电器以及自动化外卖配送的兴起，这一趋势并不令人意外。尽管这些现代便利无疑在无数方面让生活更轻松、更美好，但我们的精神与社交层面也为此付出了巨大代价。



来源：Substack, Gurwinder

1995年《纽约客》上一篇具有先见之明的文章这样写道：

我们或许正在见证历史上第一代无需参与家庭聚餐这一原始社会化仪式的群体。家庭聚餐不仅是文明对话课堂的核心课程，更是一套约束我们天然野性与动物贪婪的礼仪规范，培养着分享与体贴的能力。

越来越多的证据进一步强化了这一观点。一项文献综述发现，与家人共餐次数更多的青少年，其饮食和营养习惯更佳，肥胖率更低，饮食失调问题更少，学业成就也更高。另一项研究则

在中国，一项涵盖约9000名老年人的研究发现，与他人共餐与较低的抑郁率相关。同样值得注意的是，美国DoorDash平台上最常订购的三类餐食是薯条、鸡肉芝士馅饼和马苏里拉奶酪条——这些并非健康餐食，尤其当每日食用时。超加工食品的常规摄入已被证实与年轻人癌症病例激增、抑郁和焦虑率上升，以及儿童和青少年学业表现下降有关。

这些数据点为青少年心理健康危机提供了丰富的背景信息。以智能手机和超加工食品为主的“多巴胺饮食”很难称得上是身心健康的表现。

共享餐食对于社会整体健康也至关重要。研究表明，共享餐食的人更有可能向慈善机构捐款、更积极地参与政治活动，并对社区有更高的自豪感。他们往往更加体贴和富有同情心，不仅对朋友和家人如此，对陌生人也是如此。根据《幸福报告》，他们更愿意花时间帮助有需要的人，并与他人分享资源。

相比之下，独自用餐会加剧政治极化。我们围坐在餐桌旁共同进餐的次数越少，面对面交流、相互检验观点的机会就越少。我们引用德·内夫的话：

你与其他持不同观点的人围坐一桌的次数越多，就越会开始调和自己的观点。而对许多人来说，社交互动的日益匮乏以及由此产生的社会孤立——在回音室效应下被放大——会让人变得更加激进。

这一切都提醒我们，烹饪与共享餐食让我们保持健康、快乐和人性。而重拾烹饪的艺术——包括分享食谱、准备餐食以及传承世代知识——是对那些日益试图将我们生活方方面面自动化的技术的一种反抗。值得记住兰厄姆的这句话：“食物的准备、烹饪和社交性进食在人类体验中如此核心，以至于烹饪艺术或许正是最初让我们成为人类的东西。”

2026年3月26日

Kiril Sokoloff, Publisher, Chairman & Founder

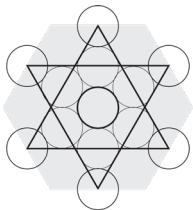
Arvind Sachdeva, CFA, Chief Market Strategist

Contributing Analysts:

Jay A. Sellick, CFA, Woodley B. Preucil, CFA, Anurag Bansal, Lei Yang, CFA, Ibrahim Sami, Cyrus Afkhami, Damaris Colhoun, Philip Johnson, Tamra James, Chuck Watson, Peng Zhou, Elliot Blake, Steve Leahy, Angela Li, Shashank Saxena, Nitin Gupta, Siddarth Makhija, Lachlan Nieboer, Lisa Ekpo, Lokaa Krishna

Research and Production Team:

Diana Forbes, Josh Ehleringer, Philip Johnson, Lou Dare, Jade Henry, Joanna Archibald, Seth Rothenbuhler



XIIRD

13D 联系方式
: WWW.13D.COM SUBSCRIPTIONS@13D.COM

©2026 13D Research & Strategy。本出版物受美国及国际版权法保护。保留所有权利。除用户个人使用外，不授予任何许可，且仅允许打印一份。未经13D Research & Strategy服务协议允许或事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、下载、存储于检索系统、进一步传播、或以其他方式复制、存储、传播、转让或使用本出版物或其任何部分。本出版物为专有资料，仅限于13D Research & Strategy客户使用。对本出版物或其任何部分的每次复制，均须包含13D的版权声明。根据美国版权法，侵犯版权的赔偿责任为每次侵权30,000美元；若为故意侵权，每次侵权金额最高可达150,000美元，此外还需承担诉讼费用和律师费。交易市场存在风险。我们并非投资顾问。我们的报告基于从各种被认为可靠的来源收集的信息，但不保证其准确性或完整性。本报告中的信息无意也不构成出售任何证券或投资产品或服务的要约，或购买任何证券或投资产品或服务的要约邀请。本报告中的信息如有变更，恕不另行通知，13D Research & Strategy不承担更新本报告所含信息的信息。出版商及/或其个别高管、员工或其家庭成员可能不时持有所述证券的头寸，并可能在未来购买或出售这些证券。出版商及/或其个别高管、员工或其家庭成员可能不时与在本出版物中讨论其证券的公司的关联方存在财务利益关系。

退出条件：514875 (1780646590) 69322843283a94.74132478